

# Endereçamento IPv4 e sub-redes

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 8 h de estudo · 9 aulas

## Conteúdo programático

### Objetivos do módulo

- ✓ Identificar rede, broadcast e hosts
- ✓ Criar sub-redes de tamanho fixo e VLSM
- ✓ Distinguir público, privado e especiais

### Temas

- Rede e host; máscara e prefixo
- Privados, loopback, APIPA, classes
- Sub-redes e número mágico
- VLSM
- Planeamento

### Aulas deste módulo

|          |                                                                                    |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
|          | Resumo dos comandos Cisco do módulo                                                | 1  |
| <b>1</b> | Comece por aqui: o que é um endereço IP? · 14 min · básico                         | 2  |
| <b>2</b> | Classes de endereços IPv4 (A, B, C, D, E), privados e especiais · 30 min · básico  | 12 |
| <b>3</b> | IPv4, binário e máscaras · 18 min · básico                                         | 25 |
| <b>4</b> | Máscaras de rede, prefixo CIDR e wildcard · 28 min · básico                        | 35 |
| <b>5</b> | Calcular uma sub-rede passo a passo (rede, broadcast, hosts) · 35 min · intermédio | 46 |
| <b>6</b> | Sub-redes (subnetting) sem medo · 25 min · intermédio                              | 58 |
| <b>7</b> | Dividir uma rede em sub-redes (borrowing bits) · 32 min · intermédio               | 68 |
| <b>8</b> | VLSM e sumarização · 18 min · intermédio                                           | 80 |
| <b>9</b> | VLSM e desenho da rede lógica · 35 min · intermédio                                | 90 |

## Resumo dos comandos Cisco do módulo

As aulas deste módulo não têm comandos Cisco IOS.

# Comece por aqui: o que é um endereço IP?

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 14 min de leitura · vídeo-aula 4 min · nível básico

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar o que é um endereço IP com exemplos reais
- ✓ Distinguir IP público e privado
- ✓ Descobrir o IP do seu computador e telemóvel

## Como estudar esta aula

1

**Veja a vídeo-aula** na app (4 min).

2

**Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3

**Faça os exercícios** da pág. 7.

4

**Confira as soluções** na pág. 9.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 10): **ITN 10 · Aula 1 de 1 — Configuração base e acesso seguro (SSH)**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 1. A morada de cada equipamento             | 3  |
| 2. Exemplo resolvido: Rua e número da porta | 3  |
| 3. Privado e público                        | 3  |
| 4. Como os equipamentos recebem o IP        | 4  |
| 5. Descubra o seu                           | 4  |
| 6. Termos técnicos                          | 4  |
| 7. Protocolos                               | 6  |
| 8. Exercícios para fazer                    | 7  |
| 9. Quiz                                     | 8  |
| 10. Soluções                                | 9  |
| 11. Referências bibliográficas              | 11 |

## 1. A morada de cada equipamento

Um **endereço IP** (Internet Protocol) é o número que identifica um equipamento numa rede, tal como a morada identifica uma casa. Sem IP, os pacotes não sabem para onde ir.

Um endereço IPv4 tem **quatro números separados por pontos**, cada um de 0 a 255.

Exemplos:

- **192.168.1.1** — normalmente o router de casa;
- **192.168.1.23** — o seu telemóvel ligado ao Wi-Fi de casa;
- **8.8.8.8** — um servidor de DNS público na Internet.

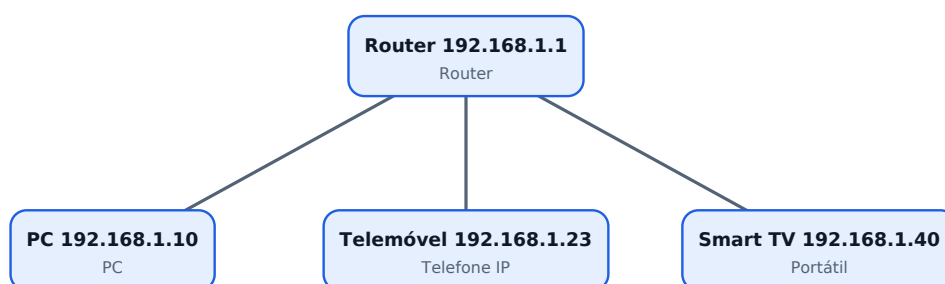
## 2. Exemplo resolvido: Rua e número da porta

### EXEMPLO RESOLVIDO

Num endereço como **192.168.1.23** com máscara **255.255.255.0**:

- **192.168.1** é a **rede** — como o nome da **rua**. Todos os equipamentos da sua casa têm esta parte igual.
- **23** é o **host** — como o **número da porta**. Cada equipamento tem um número diferente.

A **máscara** é o que diz onde acaba a rua e começa o número da porta. Vai aprender a lê-la nas próximas aulas.



**Figura:** Todos na mesma “rua” 192.168.1.x, cada um com o seu número.

## 3. Privado e público

|             | IP privado                             | IP público                             |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Onde se usa | Dentro de casa ou da empresa           | Na Internet                            |
| Exemplos    | 192.168.x.x · 10.x.x.x · 172.16-31.x.x | Atribuído pelo operador, ex. 102.x.x.x |
| Repete-se?  | Sim, milhões de casas usam 192.168.1.x | Não, é único no mundo                  |
| Quem dá     | O router (DHCP)                        | O operador de Internet                 |

## 4. Como os equipamentos recebem o IP

Quase sempre **automaticamente**: quando o telemóvel liga ao Wi-Fi, pede um IP ao router, que lho empresta por algum tempo. Este serviço chama-se **DHCP**. Servidores, impressoras e routers costumam ter IP **fixo** (estático), configurado à mão, para não mudar.

## 5. Descubra o seu

| Equipamento   | Onde ver o IP                               |
|---------------|---------------------------------------------|
| Windows       | Prompt de Comando > ipconfig                |
| macOS / Linux | Terminal > ifconfig ou ip addr              |
| Android       | Definições > Wi-Fi > rede ligada > Avançado |
| iPhone        | Definições > Wi-Fi > (i) ao lado da rede    |
| Router Cisco  | show ip interface brief                     |

### DICA

Há duas versões: **IPv4** (ex. 192.168.1.23) e **IPv6** (ex. 2001:db8::23), criado porque os endereços IPv4 acabaram. Estuda os dois neste módulo.

## 6. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**Endereço IP** — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

**IP** (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

**Endereço público** — Endereço IP único no mundo, encaminhável na Internet, atribuído pelo operador. Exemplo: O router de casa tem um IP público dado pelo ISP, como 41.63.x.x.

**Computador** — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

**Internet** — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

**Rede** — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

**Pacote** — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

**IPv4** (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

**Router** — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

**Wi-Fi** (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

**Servidor** — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

**DNS** (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefônica. Exemplo: O DNS traduz `www.google.com` para `142.250.184.4`. Usa a porta 53.

**Porta** — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

**Máscara de sub-rede** — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara `255.255.255.0`, em `192.168.1.10` a rede é `192.168.1` e o host é `10`.

**Host** — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

**Endereço privado** — Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet. Exemplo: `10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12` e `192.168.0.0/16` são privados (RFC 1918).

**ISP** (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

**DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe `192.168.1.23` do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

**Endereço estático** — Endereço IP configurado à mão, que não muda. Exemplo: Servidores e impressoras costumam ter IP estático.

**Linha de comandos** — Forma de usar o computador escrevendo instruções em texto numa janela. Exemplo: Escrever `ipconfig` na Linha de Comandos do Windows mostra o endereço IP.

**Prompt** — O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual. Exemplo: `R1(config-if)#` indica o router R1 em configuração de interface.

**Comando** — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: `ping 8.8.8.8` é um comando que testa a ligação à Internet.

**Ipconfig** — Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS. Exemplo: `ipconfig /all` mostra também o endereço MAC e o servidor DHCP.

**Terminal** (emulador de terminal) — Programa onde se escrevem comandos de texto. Exemplo: No Linux abre-se o Terminal; no Windows, o PowerShell.

**ifconfig / ip addr** — Comandos de Linux e macOS para ver e mudar a configuração das interfaces de rede. Exemplo: `ip addr show` no Linux mostra o IP de cada interface.

**Comandos show** — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: `show ip interface brief` mostra o IP e o estado de cada interface.

**Interface** — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: `GigabitEthernet0/1` é uma interface de um router Cisco.

**IPv6** (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: `2001:db8:acad:1::10` é um endereço IPv6.

## 7. Protocolos

### **Wi-Fi** — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

### **IPv4** — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

### **IPv6** — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

### **DNS** — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

## 8. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

### 1. O que significa **IPv4** (Internet Protocol version 4)?

- ☐ **A)** O sistema operativo dos routers e switches Cisco.
- ☐ **B)** Protocolo para configurar equipamentos de rede de forma automatizada, usando XML sobre SSH.
- ☐ **C)** Campo no fim da trama com um número de verificação; quem recebe recalcula-o para saber se a trama chegou estragada.
- ☐ **D)** Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos.

### 2. A que classe pertence **148.110.66.122**?

- ☐ **A)** Classe A
- ☐ **B)** Classe B
- ☐ **C)** Classe D
- ☐ **D)** Classe C

### 3. O que quer dizer a sigla **DNS**?

- ☐ **A)** subnet
- ☐ **B)** MB
- ☐ **C)** MSB — Most Significant Bit
- ☐ **D)** Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

### 4. A que classe pertence **246.202.67.159**?

- ☐ **A)** Classe C
- ☐ **B)** Classe A
- ☐ **C)** Classe E
- ☐ **D)** Classe B

### 5. O endereço **102.190.35.43** é...

- ☐ **A)** Loopback
- ☐ **B)** Privado (RFC 1918)
- ☐ **C)** APIPA (link-local)
- ☐ **D)** Público

### 6. Que porta usa **DNS**?

- ☐ **A)** 0-65535 (ex.: 53, 67/68, 69, 123, 161)
- ☐ **B)** — (protocolo IP 2)
- ☐ **C)** UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)
- ☐ **D)** UDP 520 (RIPng: UDP 521)

### 7. Em que camada OSI trabalha **IPv4**?

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 4 — Transporte

8. Escreva o endereço **192.168.201.29** em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

9. A que classe pertence **253.102.153.215**?

- ☐ **A)** Classe E
- ☐ **B)** Classe B
- ☐ **C)** Classe A
- ☐ **D)** Classe C

10. O endereço **172.26.249.68** é...

- ☐ **A)** Loopback
- ☐ **B)** Privado (RFC 1918)
- ☐ **C)** Público
- ☐ **D)** APIPA (link-local)

## 9. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual destes é um endereço IPv4 válido?

- ☐ **A)** 192.168.1.300
- ☐ **B)** 192.168.1.30
- ☐ **C)** 192.168.1
- ☐ **D)** 192-168-1-30

2. O telemóvel tem 192.168.1.23 e o router 192.168.1.1. Que parte é igual (a “rua”)?

- ☐ **A)** 192.168.1
- ☐ **B)** 23
- ☐ **C)** 1
- ☐ **D)** .1.23

3. O endereço 192.168.1.10 pode existir em milhares de casas diferentes.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

4. Que serviço dá automaticamente um IP ao telemóvel quando liga ao Wi-Fi?

- ☐ **A)** DNS
- ☐ **B)** DHCP
- ☐ **C)** HTTP
- ☐ **D)** SSH

## 10. Soluções

### Exercícios

1. **Resposta:** D) Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos.

**IPv4:** Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos.

Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

2. **Resposta:** B) Classe B

Olha-se só para o **1.º octeto: 148**.

| Classe | 1.º octeto | Bits iniciais | Máscara por defeito |
|--------|------------|---------------|---------------------|
| A      | 1-126      | 0...          | 255.0.0.0 (/8)      |
| B      | 128-191    | 10...         | 255.255.0.0 (/16)   |
| C      | 192-223    | 110...        | 255.255.255.0 (/24) |
| D      | 224-239    | 1110...       | multicast           |
| E      | 240-255    | 1111...       | reservada           |

148 → **classe B**. Em binário 148 = 10010100.

3. **Resposta:** D) Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

**DNS** = Domain Name System (sistema de nomes de domínio). Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica.

4. **Resposta:** C) Classe E

Olha-se só para o **1.º octeto: 246**.

| Classe | 1.º octeto | Bits iniciais | Máscara por defeito |
|--------|------------|---------------|---------------------|
| A      | 1-126      | 0...          | 255.0.0.0 (/8)      |
| B      | 128-191    | 10...         | 255.255.0.0 (/16)   |
| C      | 192-223    | 110...        | 255.255.255.0 (/24) |
| D      | 224-239    | 1110...       | multicast           |
| E      | 240-255    | 1111...       | reservada           |

246 → **classe E**. Em binário 246 = 11110110.

5. **Resposta:** D) Público

| Bloco                           | Tipo                                |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 10.0.0.0/8                      | Privado                             |
| 172.16.0.0/12 (172.16 a 172.31) | Privado                             |
| 192.168.0.0/16                  | Privado                             |
| 127.0.0.0/8                     | Loopback (o próprio PC)             |
| 169.254.0.0/16                  | APIPA: o PC não recebeu IP por DHCP |
| 100.64.0.0/10                   | CGNAT dos operadores                |
| Outros (unicast)                | Público                             |

102.190.35.43 → **Público**.

6. **Resposta:** C) UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

DNS: porta UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona), transporte TCP e UDP.

**7. Resposta:** B) 3 — Rede

IPv4 → camada 3 — Rede (TCP/IP: Internet). Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessassem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

**8. Resposta:** 11000000.10101000.11001001.00011101 ou 11000000101010001100100100011101

Converte-se cada octeto separadamente:

| Octeto | Decimal | Binário  |
|--------|---------|----------|
| 1.º    | 192     | 11000000 |
| 2.º    | 168     | 10101000 |
| 3.º    | 201     | 11001001 |
| 4.º    | 29      | 00011101 |

Resultado: 11000000.10101000.11001001.00011101

**9. Resposta:** A) Classe E

Olha-se só para o 1.º octeto: 253.

| Classe | 1.º octeto | Bits iniciais | Máscara por defeito |
|--------|------------|---------------|---------------------|
| A      | 1-126      | 0...          | 255.0.0.0 (/8)      |
| B      | 128-191    | 10...         | 255.255.0.0 (/16)   |
| C      | 192-223    | 110...        | 255.255.255.0 (/24) |
| D      | 224-239    | 1110...       | multicast           |
| E      | 240-255    | 1111...       | reservada           |

253 → classe E. Em binário 253 = 11111101.

**10. Resposta:** B) Privado (RFC 1918)

| Bloco                           | Tipo                                |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 10.0.0.0/8                      | Privado                             |
| 172.16.0.0/12 (172.16 a 172.31) | Privado                             |
| 192.168.0.0/16                  | Privado                             |
| 127.0.0.0/8                     | Loopback (o próprio PC)             |
| 169.254.0.0/16                  | APIPA: o PC não recebeu IP por DHCP |
| 100.64.0.0/10                   | CGNAT dos operadores                |
| Outros (unicast)                | Público                             |

172.26.249.68 → Privado (RFC 1918).

**Quiz — chave de respostas****1. Resposta:** B) 192.168.1.30

Quatro números de 0 a 255 separados por pontos.

**2. Resposta:** A) 192.168.1

Com máscara 255.255.255.0, os três primeiros números são a rede.

**3. Resposta:** Verdadeiro

É privado; repete-se em redes diferentes.

**4. Resposta:** B) DHCP

DHCP.

**11. Referências bibliográficas**

1. POSTEL, J. RFC 791: Internet Protocol. IETF, 1981.
2. REKHTER, Y. et al. RFC 1918: Address Allocation for Private Internets. IETF, 1996.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.

# Classes de endereços IPv4 (A, B, C, D, E), privados e especiais

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 30 min de leitura · vídeo-aula 12 min · nível básico

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Identificar a classe de um endereço pelo primeiro octeto e pelos primeiros bits
- ✓ Calcular o número de redes e de hosts de cada classe
- ✓ Reconhecer os intervalos privados da RFC 1918
- ✓ Reconhecer endereços especiais: loopback, APIPA, broadcast, CGNAT, multicast
- ✓ Distinguir endereço público de privado em situações reais

## Como estudar esta aula

**1**

**Veja a vídeo-aula** na app (12 min).

**2**

**Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

**3**

**Faça os exercícios** da pág. 19.

**4**

**Confira as soluções** na pág. 22.

### ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 11 · Aula 1 de 9 — Comece por aqui: o que é um endereço IP?**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Um pouco de história: de classful a CIDR                      | 13 |
| 2. As cinco classes                                              | 13 |
| 3. De onde vêm os intervalos? Dos primeiros bits                 | 13 |
| 4. Exemplo resolvido: Quantas redes e quantos hosts? As fórmulas | 13 |
| 5. Resumo numérico                                               | 14 |
| 6. Endereços privados (RFC 1918)                                 | 14 |
| 7. Endereços especiais                                           | 14 |
| 8. Exemplo resolvido: Público e privado na vida real             | 14 |
| 9. Treino de identificação                                       | 15 |
| 10. Termos técnicos                                              | 15 |
| 11. Protocolos                                                   | 18 |
| 12. Exercícios para fazer                                        | 19 |
| 13. Quiz                                                         | 20 |
| 14. Soluções                                                     | 22 |
| 15. Referências bibliográficas                                   | 24 |

## 1. Um pouco de história: de classful a CIDR

Em **1981**, a RFC 791 definiu o IPv4 e dividiu os endereços em **classes**. A ideia era simples: olhando para o **primeiro octeto**, qualquer router sabia logo onde acabava a parte de **rede** e começava a parte de **host** (o equipamento dentro dessa rede). A este sistema chama-se **classful** (“com classes”).

O problema: só havia três tamanhos de rede. Uma empresa com 300 computadores não cabia numa classe C (254 hosts) e recebia uma classe B (65 534 hosts), desperdiçando mais de 65 mil endereços. Os endereços começaram a esgotar-se.

Em **1993** surgiu o **CIDR** (Classless Inter-Domain Routing, hoje na RFC 4632): a fronteira rede/host passou a ser indicada pela **máscara** ou prefixo (**/22**, **/27**...) e já não pela classe. Hoje a Internet é **classless**. Mesmo assim, as classes continuam a aparecer no exame CCNA, nos manuais e na conversa entre técnicos, por isso é obrigatório conhecê-las.

## 2. As cinco classes

| Classe | Primeiros bits | 1.º octeto                   | Máscara por defeito | Uso                          |
|--------|----------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| A      | 0              | 1 - 126 (0 e 127 reservados) | 255.0.0.0 (/8)      | Redes enormes                |
| B      | 10             | 128 - 191                    | 255.255.0.0 (/16)   | Redes médias/grandes         |
| C      | 110            | 192 - 223                    | 255.255.255.0 (/24) | Redes pequenas               |
| D      | 1110           | 224 - 239                    | — (não tem)         | Multicast (um para um grupo) |
| E      | 1111           | 240 - 255                    | — (não tem)         | Experimental / reservado     |

## 3. De onde vêm os intervalos? Dos primeiros bits

A classe é definida pelos **bits mais à esquerda** do primeiro octeto (pesos 128 64 32 16 ...):

- **Classe A** começa por **0**: de **00000000** (0) a **01111111** (127).
- **Classe B** começa por **10**: de **10000000** (128) a **10111111** (128+63 = 191).
- **Classe C** começa por **110**: de **11000000** (192) a **11011111** (192+31 = 223).
- **Classe D** começa por **1110**: de **11100000** (224) a **11101111** (224+15 = 239).
- **Classe E** começa por **1111**: de **11110000** (240) a **11111111** (255).

O 0 e o 127 caberiam na classe A, mas estão reservados (0 = “esta rede”, 127 = loopback). Por isso a classe A útil vai de 1 a 126.

## 4. Exemplo resolvido: Quantas redes e quantos hosts? As fórmulas

### EXEMPLO RESOLVIDO

Duas fórmulas, com **n** = bits livres para a rede e **h** = bits de host:

- **Redes** =  $2^n$  (na classe A tiram-se ainda 2: a rede 0 e a 127).
- **Hosts por rede** =  $2^h - 2$ . Tiram-se 2 porque o primeiro endereço (todos os bits de host a 0) é o **endereço da rede** e o último (todos a 1) é o **broadcast** (mensagem para todos).

**Classe A:** 8 bits de rede, mas o 1.º é fixo (0) → sobram 7. Redes =  $2^7 - 2 = 128 - 2 = 126$ . Hosts =  $2^{24} - 2 = 16\ 777\ 214$ .

**Classe B:** 16 bits de rede, 2 fixos (10) → 14 livres. Redes =  $2^{14} = 16\ 384$ . Hosts =  $2^{16} - 2 = 65\ 536 - 2 = 65\ 534$ .

**Classe C:** 24 bits de rede, 3 fixos (110) → 21 livres. Redes =  $2^{21} = 2\,097\,152$ . Hosts =  $2^8 - 2 = 256 - 2 = 254$ .

## 5. Resumo numérico

| Classe | Bits rede / host | N.º de redes | Hosts por rede |
|--------|------------------|--------------|----------------|
| A      | 8 / 24           | 126          | 16 777 214     |
| B      | 16 / 16          | 16 384       | 65 534         |
| C      | 24 / 8           | 2 097 152    | 254            |

## 6. Endereços privados (RFC 1918)

Em **1996** a RFC 1918 reservou três blocos para uso **privado**: qualquer casa ou empresa pode usá-los à vontade, sem pedir licença a ninguém, mas eles **não são encaminhados na Internet**. Para sair para a Internet, o router faz **NAT** (tradução para um endereço público).

- **10.0.0.0/8** — 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (um bloco de classe A)
- **172.16.0.0/12** — 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (16 redes de classe B)
- **192.168.0.0/16** — 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (256 redes de classe C)

Analogia: os números de extensão de uma empresa (ramal 201, 202...) repetem-se em milhares de empresas; para fora, todas usam o número público da central.

## 7. Endereços especiais

| Endereço / bloco | Nome                   | Para que serve                                                                |
|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 0.0.0.0          | "Este host" / qualquer | PC sem IP ainda (pedido DHCP); numa rota, 0.0.0.0/0 = rota por defeito        |
| 127.0.0.0/8      | Loopback               | A própria máquina (127.0.0.1). ping 127.0.0.1 testa a pilha TCP/IP local      |
| 169.254.0.0/16   | APIPA / link-local     | O PC não obteve IP do DHCP e escolheu um sozinho                              |
| 255.255.255.255  | Broadcast limitado     | Mensagem para todos na rede local; os routers não a passam                    |
| 100.64.0.0/10    | CGNAT (RFC 6598)       | Endereços partilhados entre operador e cliente (100.64.0.0 a 100.127.255.255) |
| 224.0.0.0/4      | Multicast (classe D)   | Ex.: 224.0.0.5 = routers OSPF; vídeo IPTV                                     |
| 240.0.0.0/4      | Classe E               | Reservado, não se usa em redes normais                                        |

## 8. Exemplo resolvido: Público e privado na vida real

### EXEMPLO RESOLVIDO

**Em casa:** o router da operadora dá ao telemóvel **192.168.1.23** (privado). Quando abre um site, o router troca esse endereço pelo seu IP **público**, por exemplo **102.45.67.89**. O site só vê o público.

**Numa empresa** em Luanda com 400 computadores: internamente usa **10.0.0.0/8** dividido por pisos; na Internet tem meia dúzia de IPs públicos comprados ao fornecedor (ISP), usados no router/firewall e nos servidores visíveis de fora (site, e-mail).

**Rede móvel:** o telemóvel pode receber um **100.x.x.x**. É CGNAT: o operador partilha um IP público por muitos clientes.

## 9. Treino de identificação

| Endereço      | Classe         | Tipo               | Porquê                                       |
|---------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 10.5.3.2      | A              | Privado            | 1.º octeto 10 → classe A; está em 10.0.0.0/8 |
| 172.20.1.1    | B              | Privado            | 172 → B; 20 está entre 16 e 31               |
| 172.32.1.1    | B              | Público            | 172.32 já está fora de 172.16–172.31         |
| 192.168.0.254 | C              | Privado            | 192 → C; está em 192.168.0.0/16              |
| 192.169.1.1   | C              | Público            | 192.169 não é 192.168                        |
| 8.8.8.8       | A              | Público            | DNS público da Google                        |
| 130.10.1.1    | B              | Público            | 130 entre 128 e 191                          |
| 127.0.0.1     | (A, reservado) | Loopback           | A própria máquina                            |
| 169.254.10.20 | B              | APIPA              | Falhou o DHCP                                |
| 224.0.0.10    | D              | Multicast          | 224–239 (usado pelo EIGRP)                   |
| 100.70.1.5    | A              | CGNAT (partilhado) | Está em 100.64.0.0/10                        |
| 245.1.1.1     | E              | Reservado          | 240–255                                      |

### DICA

Para decorar os limites do 1.º octeto: **A até 127, B até 191, C até 223, D até 239**. Os inícios são as somas dos pesos: 128 (B), 128+64 = 192 (C), 192+32 = 224 (D), 224+16 = 240 (E).

### ATENÇÃO

Atenção ao 172: só **172.16** a **172.31** é privado. **172.15.x.x** e **172.32.x.x** são públicos. E **192.168** é privado, mas **192.169** não. É uma armadilha clássica do exame.

## 10. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**Classes de endereços** — Divisão antiga dos endereços IPv4 em classes A, B, C (e D, E) pelo valor do primeiro octeto. Exemplo: 10.x.x.x é classe A; 172.16.x.x é classe B; 192.168.x.x é classe C.

**IPv4** (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

**Octeto** — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

**Bit** (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

**Rede** — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

**Host** — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

**Endereço privado** — Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet. Exemplo: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16 são privados (RFC 1918).

**RFC** (Request for Comments) — Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet. Exemplo: O RFC 1918 define os endereços IPv4 privados.

**Loopback** — Endereço que aponta para o próprio equipamento, usado para testes; em routers também é uma interface virtual sempre ativa. Exemplo: ping 127.0.0.1 testa a pilha TCP/IP do próprio PC; em IPv6 é ::1.

**APIPA** (Automatic Private IP Addressing (endereçamento IP privado automático)) — Endereço que o Windows dá a si próprio (169.254.x.x) quando não consegue falar com o servidor DHCP. Exemplo: Um PC com 169.254.12.7 não recebeu IP do DHCP: verifique o cabo ou o servidor.

**Broadcast** — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

**Multicast** — Comunicação de um para um grupo de equipamentos que pediram para receber. Exemplo: O OSPF envia mensagens para o grupo multicast 224.0.0.5.

**Endereço público** — Endereço IP único no mundo, encaminhável na Internet, atribuído pelo operador. Exemplo: O router de casa tem um IP público dado pelo ISP, como 41.63.x.x.

**CIDR** (Classless Inter-Domain Routing (encaminhamento entre domínios sem classes)) — Forma de atribuir endereços com qualquer tamanho de máscara, sem as classes antigas, escrita com /prefixo. Exemplo: 192.168.0.0/22 junta 4 redes /24 numa só.

**Router** — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

**Bits de rede** — Os bits do endereço IP abrangidos pelo prefixo, iguais para todos os equipamentos da mesma rede. Exemplo: Num /16 há 16 bits de rede.

**Bits de host** — Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede. Exemplo: Num /24 há 8 bits de host.

**Computador** — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

**Encaminhamento** (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

**Máscara de sub-rede** — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

**Prefixo** — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

**Internet** — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

**NAT** (Network Address Translation (tradução de endereços de rede)) — Tradução de endereços: o router troca os endereços IP privados da rede interna por um endereço público ao sair para a Internet. Exemplo: O PC 192.168.1.10 navega na Internet como 41.63.10.5.

**Extensão de ficheiro** — As letras depois do ponto no nome de um ficheiro, que indicam o tipo de conteúdo. Exemplo: Em foto.jpg, a extensão .jpg indica uma imagem.

**IP** (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

**DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

**Rota por defeito** (default route; 0.0.0.0/0) — Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet. Exemplo: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1.

**Ping** — Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável. Exemplo: ping 8.8.8.8 mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

**Modelo TCP/IP** — O modelo usado na Internet real, com 4 camadas: acesso à rede, Internet, transporte e aplicação. Exemplo: O HTTP fica na camada de aplicação do modelo TCP/IP.

**TCP** (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

**Link-local** — Endereço válido só dentro da ligação local; não passa routers. Em IPv6 começa por FE80. Exemplo: Cada interface IPv6 tem um endereço link-local como fe80::1.

**LAN** (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

**ISP** (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

**Cliente** — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

**OSPF** (Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)) — Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo. Exemplo: router ospf 1 → network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.

**Firewall** — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

**Servidor** — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

**E-mail** — Correio eletrónico: mensagens enviadas entre utilizadores pela Internet. Exemplo: ana@hospital.ao é um endereço de e-mail.

**Rede móvel** — Acesso à Internet pelas redes de telemóvel. Exemplo: Um router 4G serve de ligação de reserva quando a fibra cai.

**Pasta partilhada** — Pasta de um computador que fica acessível a outros pela rede. Exemplo: A pasta «Escalas» do PC da secretaria é partilhada com toda a equipa.

## 11. Protocolos

**IPv4** — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

**NAT/PAT** — Network Address Translation / Port Address Translation (tradução de endereços)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (o PAT altera portas TCP/UDP)

Mecanismo que troca endereços IP privados (ex.: 192.168.x.x) por um endereço público ao sair para a Internet. O PAT (NAT overload) permite que centenas de dispositivos partilhem um único IP público.

**TCP** — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

**DNS** — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

**OSPF** — Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)

Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

**EIGRP** — Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (protocolo de encaminhamento interior melhorado)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 88; multicast 224.0.0.10)

Protocolo de encaminhamento avançado de vetor de distância criado pela Cisco. Converge muito depressa porque guarda rotas de reserva calculadas previamente.

## 12. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. A que classe pertence **240.232.153.27**?

- ☐ **A)** Classe E
- ☐ **B)** Classe B
- ☐ **C)** Classe A
- ☐ **D)** Classe C

2. A que classe pertence **30.245.152.202**?

- ☐ **A)** Classe D
- ☐ **B)** Classe C
- ☐ **C)** Classe A
- ☐ **D)** Classe B

3. Qual é a máscara por defeito (classful) de **109.218.229.115**?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4. A que classe pertence **162.3.196.39**?

- ☐ **A)** Classe A
- ☐ **B)** Classe C
- ☐ **C)** Classe B
- ☐ **D)** Classe D

5. O que quer dizer a sigla **APIPA**?

- ☐ **A)** Multiprotocol Label Switching
- ☐ **B)** Automatic Private IP Addressing (endereçamento IP privado automático)
- ☐ **C)** Internet Protocol version 4
- ☐ **D)** synchronize

6. Qual é a máscara por defeito (classful) de **216.139.97.76**?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. O endereço **172.28.145.101** é...

- ☐ **A)** Público
- ☐ **B)** APIPA (link-local)
- ☐ **C)** Privado (RFC 1918)
- ☐ **D)** Loopback

8. A que classe pertence **63.179.80.149**?

- ☐ **A)** Classe A
- ☐ **B)** Classe C
- ☐ **C)** Classe D
- ☐ **D)** Classe B

9. A que classe pertence **251.48.239.15**?

- ☐ **A)** Classe C
- ☐ **B)** Classe E
- ☐ **C)** Classe B
- ☐ **D)** Classe A

10. O endereço **192.168.84.141** é...

- ☐ **A)** APIPA (link-local)
- ☐ **B)** Loopback
- ☐ **C)** Privado (RFC 1918)
- ☐ **D)** Público

## 13. Quiz

10 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. A que classe pertence 130.45.2.1?

- ☐ **A)** A
- ☐ **B)** B
- ☐ **C)** C
- ☐ **D)** D

2. Qual destes é um endereço privado?

- ☐ **A)** 172.32.0.5
- ☐ **B)** 192.169.1.1
- ☐ **C)** 172.18.4.9
- ☐ **D)** 11.1.1.1

3. Quantos hosts úteis tem uma rede de classe C (/24)?

Resposta: \_\_\_\_\_

4. Quantos hosts úteis tem uma rede de classe B (/16)?

Resposta: \_\_\_\_\_

5. Um PC com o endereço 169.254.33.7 obteve corretamente o endereço do servidor DHCP.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

6. Com que bits começa um endereço de classe C?

- ☐ **A)** 0
- ☐ **B)** 10
- ☐ **C)** 110
- ☐ **D)** 1110

7. Para que serve o bloco 100.64.0.0/10?

- ☐ **A)** CGNAT entre operador e cliente
- ☐ **B)** Loopback
- ☐ **C)** Multicast
- ☐ **D)** APIPA

8. Qual é a máscara por defeito de uma rede de classe B (decimal com pontos)?

Resposta: \_\_\_\_\_

9. Os endereços de classe D (224 a 239) são usados para multicast.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

10. Em que ano o CIDR substituiu o endereçamento por classes?

- ☐ **A)** 1981
- ☐ **B)** 1996
- ☐ **C)** 2006
- ☐ **D)** 1993

## 14. Soluções

### Exercícios

#### 1. Resposta: A) Classe E

Olha-se só para o **1.º octeto: 240**.

| Classe | 1.º octeto | Bits iniciais | Máscara por defeito |
|--------|------------|---------------|---------------------|
| A      | 1-126      | 0...          | 255.0.0.0 (/8)      |
| B      | 128-191    | 10...         | 255.255.0.0 (/16)   |
| C      | 192-223    | 110...        | 255.255.255.0 (/24) |
| D      | 224-239    | 1110...       | multicast           |
| E      | 240-255    | 1111...       | reservada           |

240 → **classe E**. Em binário 240 = 11110000.

#### 2. Resposta: C) Classe A

Olha-se só para o **1.º octeto: 30**.

| Classe | 1.º octeto | Bits iniciais | Máscara por defeito |
|--------|------------|---------------|---------------------|
| A      | 1-126      | 0...          | 255.0.0.0 (/8)      |
| B      | 128-191    | 10...         | 255.255.0.0 (/16)   |
| C      | 192-223    | 110...        | 255.255.255.0 (/24) |
| D      | 224-239    | 1110...       | multicast           |
| E      | 240-255    | 1111...       | reservada           |

30 → **classe A**. Em binário 30 = 00011110.

#### 3. Resposta: 255.0.0.0 ou /8

1.º octeto 109 → **classe A** → máscara 255.0.0.0 (/8).

#### 4. Resposta: C) Classe B

Olha-se só para o **1.º octeto: 162**.

| Classe | 1.º octeto | Bits iniciais | Máscara por defeito |
|--------|------------|---------------|---------------------|
| A      | 1-126      | 0...          | 255.0.0.0 (/8)      |
| B      | 128-191    | 10...         | 255.255.0.0 (/16)   |
| C      | 192-223    | 110...        | 255.255.255.0 (/24) |
| D      | 224-239    | 1110...       | multicast           |
| E      | 240-255    | 1111...       | reservada           |

162 → **classe B**. Em binário 162 = 10100010.

#### 5. Resposta: B) Automatic Private IP Addressing (endereçamento IP privado automático)

**APIPA** = Automatic Private IP Addressing (endereçamento IP privado automático). Endereço que o Windows dá a si próprio (169.254.x.x) quando não consegue falar com o servidor DHCP.

#### 6. Resposta: 255.255.255.0 ou /24

1.º octeto 216 → **classe C** → máscara 255.255.255.0 (/24).

**7. Resposta:** C) Privado (RFC 1918)

| Bloco                           | Tipo                                |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 10.0.0.0/8                      | Privado                             |
| 172.16.0.0/12 (172.16 a 172.31) | Privado                             |
| 192.168.0.0/16                  | Privado                             |
| 127.0.0.0/8                     | Loopback (o próprio PC)             |
| 169.254.0.0/16                  | APIPA: o PC não recebeu IP por DHCP |
| 100.64.0.0/10                   | CGNAT dos operadores                |
| Outros (unicast)                | Público                             |

172.28.145.101 → **Privado (RFC 1918)**.

**8. Resposta:** A) Classe A

Olha-se só para o **1.º octeto: 63**.

| Classe | 1.º octeto | Bits iniciais | Máscara por defeito |
|--------|------------|---------------|---------------------|
| A      | 1-126      | 0...          | 255.0.0.0 (/8)      |
| B      | 128-191    | 10...         | 255.255.0.0 (/16)   |
| C      | 192-223    | 110...        | 255.255.255.0 (/24) |
| D      | 224-239    | 1110...       | multicast           |
| E      | 240-255    | 1111...       | reservada           |

63 → **classe A**. Em binário 63 = 00111111.

**9. Resposta:** B) Classe E

Olha-se só para o **1.º octeto: 251**.

| Classe | 1.º octeto | Bits iniciais | Máscara por defeito |
|--------|------------|---------------|---------------------|
| A      | 1-126      | 0...          | 255.0.0.0 (/8)      |
| B      | 128-191    | 10...         | 255.255.0.0 (/16)   |
| C      | 192-223    | 110...        | 255.255.255.0 (/24) |
| D      | 224-239    | 1110...       | multicast           |
| E      | 240-255    | 1111...       | reservada           |

251 → **classe E**. Em binário 251 = 11111011.

**10. Resposta:** C) Privado (RFC 1918)

| Bloco                           | Tipo                                |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 10.0.0.0/8                      | Privado                             |
| 172.16.0.0/12 (172.16 a 172.31) | Privado                             |
| 192.168.0.0/16                  | Privado                             |
| 127.0.0.0/8                     | Loopback (o próprio PC)             |
| 169.254.0.0/16                  | APIPA: o PC não recebeu IP por DHCP |
| 100.64.0.0/10                   | CGNAT dos operadores                |
| Outros (unicast)                | Público                             |

192.168.84.141 → **Privado (RFC 1918)**.

## Quiz — chave de respostas

**1. Resposta:** B) B

O 1.º octeto 130 está entre 128 e 191 → classe B.

**2. Resposta:** C) 172.18.4.9

172.18 está no bloco 172.16.0.0/12 (172.16 a 172.31).

**3. Resposta:** 254

$2^8 - 2 = 256 - 2 = 254$ .

**4. Resposta:** 65534 ou 65 534

$2^{16} - 2 = 65\,536 - 2 = 65\,534$ .

**5. Resposta:** Falso

169.254.x.x é APIPA: o PC não recebeu resposta do DHCP e escolheu um endereço sozinho.

**6. Resposta:** C) 110

Classe C começa por 110 (192 a 223).

**7. Resposta:** A) CGNAT entre operador e cliente

RFC 6598: espaço partilhado para Carrier-Grade NAT.

**8. Resposta:** 255.255.0.0

Classe B = /16 = 255.255.0.0.

**9. Resposta:** Verdadeiro

Ex.: 224.0.0.5 (OSPF), 224.0.0.10 (EIGRP).

**10. Resposta:** D) 1993

1993 (RFC 1517-1519; atualizado na RFC 4632 em 2006). 1981 é o IPv4/classes; 1996 a RFC 1918.

## 15. Referências bibliográficas

1. POSTEL, J. RFC 791: Internet Protocol. IETF, 1981.
2. REKHTER, Y. et al. RFC 1918: Address Allocation for Private Internets. IETF, 1996.
3. FULLER, V.; LI, T. RFC 4632: Classless Inter-domain Routing (CIDR). IETF, 2006.
4. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.

# IPv4, binário e máscaras

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 18 min de leitura · vídeo-aula 4 min · nível básico

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Converter entre decimal e binário
- ✓ Separar a parte de rede e a parte de host com a máscara
- ✓ Reconhecer endereços privados, loopback e APIPA

## Como estudar esta aula

**1**

Veja a vídeo-aula na app (4 min).

**2**

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

**3**

Faça os exercícios da pág. 29.

**4**

Confira as soluções na pág. 32.

### ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 11 · Aula 2 de 9 — Classes de endereços IPv4 (A, B, C, D, E), privados e especiais**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 1. Um endereço IPv4                            | 26 |
| 2. Os pesos de cada bit num octeto             | 26 |
| 3. Exemplo resolvido: Decimal → binário: 200   | 26 |
| 4. Máscaras comuns                             | 26 |
| 5. Endereços especiais                         | 26 |
| 6. Classes (histórico, ainda aparece no exame) | 27 |
| 7. Termos técnicos                             | 27 |
| 8. Protocolos                                  | 28 |
| 9. Exercícios para fazer                       | 29 |
| 10. Quiz                                       | 30 |
| 11. Soluções                                   | 32 |
| 12. Referências bibliográficas                 | 34 |

## 1. Um endereço IPv4

Um endereço IPv4 tem **32 bits**, escritos como 4 octetos em decimal: **192.168.10.25**. A **máscara** indica quantos bits pertencem à **rede**; os restantes identificam o **host**. **255.255.255.0 = /24** (24 bits de rede, 8 de host).

## 2. Os pesos de cada bit num octeto

| Bit   | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|-------|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 192 = | 1   | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 = | 1   | 0  | 1  | 0  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 =  | 0   | 0  | 0  | 0  | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 255 = | 1   | 1  | 1  | 1  | 1 | 1 | 1 | 1 |

## 3. Exemplo resolvido: Decimal → binário: 200

### EXEMPLO RESOLVIDO

200 ≥ 128? sim → 1, resta 72. 72 ≥ 64? sim → 1, resta 8. 32? não → 0. 16? não → 0. 8? sim → 1, resta 0. O resto é 0.

Resultado: **11001000**.

## 4. Máscaras comuns

| Máscara         | Prefixo | Valores possíveis num octeto                |
|-----------------|---------|---------------------------------------------|
| 255.0.0.0       | /8      | Os valores válidos de um octeto de máscara: |
| 255.255.0.0     | /16     | 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255   |
| 255.255.255.0   | /24     |                                             |
| 255.255.255.252 | /30     | Ligações ponto a ponto (2 hosts)            |

## 5. Endereços especiais

| Intervalo                       | Uso                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| 10.0.0.0/8                      | Privado (RFC 1918)                       |
| 172.16.0.0/12 (172.16 a 172.31) | Privado (RFC 1918)                       |
| 192.168.0.0/16                  | Privado (RFC 1918)                       |
| 127.0.0.0/8                     | Loopback (127.0.0.1 = a própria máquina) |
| 169.254.0.0/16                  | APIPA — o PC não recebeu IP do DHCP      |
| 224.0.0.0/4                     | Multicast (antiga classe D)              |

## 6. Classes (histórico, ainda aparece no exame)

| Classe | 1.º octeto | Máscara por defeito |
|--------|------------|---------------------|
| A      | 1-126      | /8                  |
| B      | 128-191    | /16                 |
| C      | 192-223    | /24                 |
| D      | 224-239    | Multicast           |
| E      | 240-255    | Experimental        |

### DICA

Se um PC mostra 169.254.x.x, o problema é **DHCP**: o cliente não obteve resposta de nenhum servidor.

## 7. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**IPv4** (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

**Sistema binário** — Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16...). Exemplo: O número 13 em binário escreve-se 1101 (8+4+0+1).

**Máscara de sub-rede** — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

**Conversão binário-decimal** — Passar um número de binário para decimal somando o valor das posições que têm 1. Exemplo: 11000000 = 128 + 64 = 192.

**Sistema decimal** — A forma normal de escrever números, com 10 algarismos (0 a 9). Cada posição vale dez vezes a anterior. Exemplo: Em 245, o 2 vale 200, o 4 vale 40 e o 5 vale 5.

**Bits de rede** — Os bits do endereço IP abrangidos pelo prefixo, iguais para todos os equipamentos da mesma rede. Exemplo: Num /16 há 16 bits de rede.

**Rede** — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

**Bits de host** — Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede. Exemplo: Num /24 há 8 bits de host.

**Host** — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

**Endereço privado** — Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet. Exemplo: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16 são privados (RFC 1918).

**Loopback** — Endereço que aponta para o próprio equipamento, usado para testes; em routers também é uma interface virtual sempre ativa. Exemplo: ping 127.0.0.1 testa a pilha TCP/IP do próprio PC; em IPv6 é ::1.

**APIPA** (Automatic Private IP Addressing (endereçamento IP privado automático)) — Endereço que o Windows dá a si próprio (169.254.x.x) quando não consegue falar com o servidor DHCP.

Exemplo: Um PC com 169.254.12.7 não recebeu IP do DHCP: verifique o cabo ou o servidor.

**Bit** (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

**Octeto** — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

**Prefixo** — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede.

Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

**Peer-to-peer** (P2P (par a par)) — Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central. Exemplo: Dois PCs de casa que partilham pastas entre si funcionam em peer-to-peer.

**RFC** (Request for Comments) — Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet. Exemplo: O RFC 1918 define os endereços IPv4 privados.

**Computador** — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

**IP** (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

**DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

**Multicast** — Comunicação de um para um grupo de equipamentos que pediram para receber. Exemplo: O OSPF envia mensagens para o grupo multicast 224.0.0.5.

**Classes de endereços** — Divisão antiga dos endereços IPv4 em classes A, B, C (e D, E) pelo valor do primeiro octeto. Exemplo: 10.x.x.x é classe A; 172.16.x.x é classe B; 192.168.x.x é classe C.

**Cliente** — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

**Servidor** — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

## 8. Protocolos

**IPv4** — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

## 9. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

### 1. O que quer dizer a sigla **Bit**?

- ☐ **A)** voice VLAN
- ☐ **B)** Trivial File Transfer Protocol
- ☐ **C)** connected
- ☐ **D)** binary digit (dígito binário)

### 2. O que significa **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host))?

- ☐ **A)** Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada.
- ☐ **B)** Um access point e todos os equipamentos sem fios ligados a ele.
- ☐ **C)** Tradução de endereços: o router troca os endereços IP privados da rede interna por um endereço público ao sair para a Internet.
- ☐ **D)** Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS.

### 3. Para que serve **IPv4**?

- ☐ **A)** É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.
- ☐ **B)** É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.
- ☐ **C)** Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.
- ☐ **D)** Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.

### 4. O que quer dizer a sigla **IP**?

- ☐ **A)** Server Message Block; também chamado CIFS
- ☐ **B)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
- ☐ **C)** Network Configuration Protocol
- ☐ **D)** porta designada

### 5. Qual é o prefixo (CIDR) da máscara **255.255.255.248**?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 6. Escreva o endereço **10.242.134.196** em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7. A que classe pertence **225.241.127.35**?

- ☐ **A)** Classe B
- ☐ **B)** Classe C
- ☐ **C)** Classe D
- ☐ **D)** Classe A

8. Escreva o endereço **34.103.211.140** em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

9. A que classe pertence **112.47.192.248**?

- ☐ **A)** Classe A
- ☐ **B)** Classe C
- ☐ **C)** Classe B
- ☐ **D)** Classe D

10. Escreva o endereço **10.182.69.82** em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## 10. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Quanto é 11000000 em decimal?

- ☐ **A)** 128
- ☐ **B)** 192
- ☐ **C)** 224
- ☐ **D)** 240

2. Qual destes é um endereço privado?

- ☐ **A)** 172.32.1.1
- ☐ **B)** 11.0.0.1
- ☐ **C)** 172.20.5.9
- ☐ **D)** 192.169.1.1

3. /26 corresponde a que máscara?

- ☐ **A)** 255.255.255.128
- ☐ **B)** 255.255.255.192
- ☐ **C)** 255.255.255.224
- ☐ **D)** 255.255.255.240

4. Um PC com IP 169.254.20.7 provavelmente não recebeu endereço do servidor DHCP.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

5. Quantos bits tem um endereço IPv4?

- ☐ **A)** 16
- ☐ **B)** 32
- ☐ **C)** 48
- ☐ **D)** 128

## 11. Soluções

### Exercícios

**1. Resposta:** D) binary digit (dígito binário)

**Bit** = binary digit (dígito binário). A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

**2. Resposta:** D) Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS.

**DHCP:** Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS.

Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

**3. Resposta:** C) Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

**Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet).** Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

**4. Resposta:** B) Internet Protocol (protocolo da Internet)

**IP** = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

**5. Resposta:** /29 ou 29

Conte os bits a 1: 11111111.11111111.11111111.11110000 → /29.

**6. Resposta:** 00001010.11110010.10000110.11000100 ou 00001010111100101000011011000100

Converte-se cada octeto separadamente:

| Octeto | Decimal | Binário  |
|--------|---------|----------|
| 1.º    | 10      | 00001010 |
| 2.º    | 242     | 11110010 |
| 3.º    | 134     | 10000110 |
| 4.º    | 196     | 11000100 |

Resultado: 00001010.11110010.10000110.11000100

**7. Resposta:** C) Classe D

Olha-se só para o 1.º octeto: 225.

| Classe | 1.º octeto | Bits iniciais | Máscara por defeito |
|--------|------------|---------------|---------------------|
| A      | 1-126      | 0...          | 255.0.0.0 (/8)      |
| B      | 128-191    | 10...         | 255.255.0.0 (/16)   |
| C      | 192-223    | 110...        | 255.255.255.0 (/24) |
| D      | 224-239    | 1110...       | multicast           |
| E      | 240-255    | 1111...       | reservada           |

225 → **classe D**. Em binário 225 = 11100001.

**8. Resposta:** 00100010.01100111.11010011.10001100 ou  
00100010011001111101001110001100

Converte-se cada octeto separadamente:

| Octeto | Decimal | Binário  |
|--------|---------|----------|
| 1.º    | 34      | 00100010 |
| 2.º    | 103     | 01100111 |
| 3.º    | 211     | 11010011 |
| 4.º    | 140     | 10001100 |

Resultado: 00100010.01100111.11010011.10001100

**9. Resposta:** A) Classe A

Olha-se só para o 1.º octeto: 112.

| Classe | 1.º octeto | Bits iniciais | Máscara por defeito |
|--------|------------|---------------|---------------------|
| A      | 1-126      | 0...          | 255.0.0.0 (/8)      |
| B      | 128-191    | 10...         | 255.255.0.0 (/16)   |
| C      | 192-223    | 110...        | 255.255.255.0 (/24) |
| D      | 224-239    | 1110...       | multicast           |
| E      | 240-255    | 1111...       | reservada           |

112 → classe A. Em binário 112 = 01110000.

**10. Resposta:** 00001010.10110110.01000101.01010010 ou  
00001010101101100100010101010010

Converte-se cada octeto separadamente:

| Octeto | Decimal | Binário  |
|--------|---------|----------|
| 1.º    | 10      | 00001010 |
| 2.º    | 182     | 10110110 |
| 3.º    | 69      | 01000101 |
| 4.º    | 82      | 01010010 |

Resultado: 00001010.10110110.01000101.01010010

## Quiz — chave de respostas

**1. Resposta:** B) 192

$128 + 64 = 192$ .

**2. Resposta:** C) 172.20.5.9

172.16.0.0 a 172.31.255.255 é privado; 172.32 já não.

**3. Resposta:** B) 255.255.255.192

$26 = 24 + 2 \text{ bits} \rightarrow 128 + 64 = 192$ .

**4. Resposta:** Verdadeiro

É um endereço APIPA (link-local).

**5. Resposta:** B) 32

4 octetos  $\times$  8 bits.

## 12. Referências bibliográficas

1. POSTEL, J. RFC 791: Internet Protocol. IETF, 1981.
2. REKHTER, Y. et al. RFC 1918: Address Allocation for Private Internets. IETF, 1996.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
4. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.

# Máscaras de rede, prefixo CIDR e wildcard

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 28 min de leitura · vídeo-aula 14 min · nível básico

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar o que a máscara faz: separar a parte de rede da parte de host
- ✓ Converter máscara decimal em prefixo /n e vice-versa
- ✓ Aplicar a operação AND bit a bit para descobrir o endereço de rede
- ✓ Calcular a máscara wildcard a partir da máscara

## Como estudar esta aula

**1**

**Veja a vídeo-aula** na app (14 min).

**2**

**Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

**3**

**Faça os exercícios** da pág. 41.

**4**

**Confira as soluções** na pág. 44.

### ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 11 · Aula 3 de 9 — IPv4, binário e máscaras**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 1. Para que serve a máscara: a rua e o número da porta        | 36 |
| 2. Máscara ↔ prefixo CIDR                                     | 36 |
| 3. De /8 a /32: a tabela completa                             | 36 |
| 4. A operação AND: como o equipamento descobre a rede         | 37 |
| 5. 192.168.10.200/27: AND no 4.º octeto                       | 37 |
| 6. Exemplo resolvido: Resultado completo de 192.168.10.200/27 | 38 |
| 7. Exemplo resolvido: Outro AND: 172.16.45.130/20             | 38 |
| 8. Máscara wildcard: a máscara “ao contrário”                 | 38 |
| 9. Wildcards mais comuns                                      | 38 |
| 10. Termos técnicos                                           | 39 |
| 11. Protocolos                                                | 40 |
| 12. Exercícios para fazer                                     | 41 |
| 13. Quiz                                                      | 42 |
| 14. Soluções                                                  | 44 |
| 15. Referências bibliográficas                                | 45 |

## 1. Para que serve a máscara: a rua e o número da porta

Um endereço IPv4 tem duas partes, tal como uma morada: **Rua da Missão, n.º 25**. A rua diz **em que bairro/rede** está a casa; o número diz **qual é a casa** dentro da rua.

- A **parte de rede** é a “rua”: é igual para todos os equipamentos da mesma rede.
- A **parte de host** é o “número da porta”: é diferente para cada equipamento (host = qualquer equipamento com IP: PC, telemóvel, impressora, router).

Mas olhando só para **192.168.10.25** não se sabe onde acaba a rua. É para isso que existe a **máscara de rede** (ou máscara de sub-rede): outro número de 32 bits em que os bits a **1** marcam a parte de rede e os bits a **0** marcam a parte de host. Os 1 vêm sempre todos seguidos, à esquerda.

Exemplo: **255.255.255.0** = **11111111.11111111.11111111.00000000** → 24 bits de rede (a rua é **192.168.10**) e 8 bits de host (a porta é o **25**).

## 2. Máscara ↔ prefixo CIDR

Escrever **255.255.255.0** é comprido. O **prefixo CIDR** diz o mesmo de forma curta: **quantos bits a 1** tem a máscara, depois de uma barra. **255.255.255.0** tem 24 uns → **/24**. Escreve-se **192.168.10.25/24**.

**Da máscara para o prefixo:** some os bits a 1 de cada octeto. 255 = 8 bits, e use a tabela 128 (1), 192 (2), 224 (3), 240 (4), 248 (5), 252 (6), 254 (7).

- **255.255.255.240** → 8 + 8 + 8 + 4 = **/28**
- **255.255.252.0** → 8 + 8 + 6 + 0 = **/22**
- **255.192.0.0** → 8 + 2 = **/10**

**Do prefixo para a máscara:** vá enchendo octetos de 8 em 8 bits. **/19** = 8 + 8 + 3 → 255.255.224.0 (3 bits = 128+64+32 = 224). **/27** = 8+8+8+3 → 255.255.255.224.

## 3. De /8 a /32: a tabela completa

| Prefixo | Máscara       | Tamanho do bloco  | Endereços  | Hosts úteis ( $2^h - 2$ ) |
|---------|---------------|-------------------|------------|---------------------------|
| /8      | 255.0.0.0     | 1 no 1.º octeto   | 16 777 216 | 16 777 214                |
| /9      | 255.128.0.0   | 128 no 2.º octeto | 8 388 608  | 8 388 606                 |
| /10     | 255.192.0.0   | 64 no 2.º octeto  | 4 194 304  | 4 194 302                 |
| /11     | 255.224.0.0   | 32 no 2.º octeto  | 2 097 152  | 2 097 150                 |
| /12     | 255.240.0.0   | 16 no 2.º octeto  | 1 048 576  | 1 048 574                 |
| /13     | 255.248.0.0   | 8 no 2.º octeto   | 524 288    | 524 286                   |
| /14     | 255.252.0.0   | 4 no 2.º octeto   | 262 144    | 262 142                   |
| /15     | 255.254.0.0   | 2 no 2.º octeto   | 131 072    | 131 070                   |
| /16     | 255.255.0.0   | 1 no 2.º octeto   | 65 536     | 65 534                    |
| /17     | 255.255.128.0 | 128 no 3.º octeto | 32 768     | 32 766                    |
| /18     | 255.255.192.0 | 64 no 3.º octeto  | 16 384     | 16 382                    |
| /19     | 255.255.224.0 | 32 no 3.º octeto  | 8 192      | 8 190                     |
| /20     | 255.255.240.0 | 16 no 3.º octeto  | 4 096      | 4 094                     |
| /21     | 255.255.248.0 | 8 no 3.º octeto   | 2 048      | 2 046                     |

| Prefixo | Máscara         | Tamanho do bloco  | Endereços | Hosts úteis ( $2^h - 2$ )   |
|---------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------------------|
| /22     | 255.255.252.0   | 4 no 3.º octeto   | 1 024     | 1 022                       |
| /23     | 255.255.254.0   | 2 no 3.º octeto   | 512       | 510                         |
| /24     | 255.255.255.0   | 1 no 3.º octeto   | 256       | 254                         |
| /25     | 255.255.255.128 | 128 no 4.º octeto | 128       | 126                         |
| /26     | 255.255.255.192 | 64 no 4.º octeto  | 64        | 62                          |
| /27     | 255.255.255.224 | 32 no 4.º octeto  | 32        | 30                          |
| /28     | 255.255.255.240 | 16 no 4.º octeto  | 16        | 14                          |
| /29     | 255.255.255.248 | 8 no 4.º octeto   | 8         | 6                           |
| /30     | 255.255.255.252 | 4 no 4.º octeto   | 4         | 2                           |
| /31     | 255.255.255.254 | 2 no 4.º octeto   | 2         | 2 (ponto a ponto, RFC 3021) |
| /32     | 255.255.255.255 | 1 no 4.º octeto   | 1         | 1 (um só host)              |

#### 4. A operação AND: como o equipamento descobre a rede

Para saber a que rede pertence um endereço, o PC ou o router faz uma operação lógica chamada **AND** (E) entre o endereço e a máscara, **bit a bit**. A regra do AND é só esta:

- 1 AND 1 = **1**
- 1 AND 0 = **0**
- 0 AND 1 = **0**
- 0 AND 0 = **0**

Ou seja, o resultado só é 1 quando **os dois** bits são 1. Na prática: onde a máscara tem 1, o bit do endereço **passa** tal como está; onde a máscara tem 0, o bit fica **apagado** (0). O resultado é o **endereço de rede**.

Atalho: octeto de máscara 255 → o octeto do endereço copia-se; octeto de máscara 0 → fica 0. Só é preciso fazer contas no octeto “interessante” (o que não é 255 nem 0).

#### 5. 192.168.10.200/27: AND no 4.º octeto

|                | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | Decimal |
|----------------|-----|----|----|----|---|---|---|---|---------|
| Endereço (200) | 1   | 1  | 0  | 0  | 1 | 0 | 0 | 0 | 200     |
| Máscara (224)  | 1   | 1  | 1  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 224     |
| AND            | 1   | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192     |

## 6. Exemplo resolvido: Resultado completo de 192.168.10.200/27

### EXEMPLO RESOLVIDO

1. Máscara /27 = 255.255.255.224.
- 1.º octeto: 192 AND 255 = 192 (copia). 2.º: 168 AND 255 = 168. 3.º: 10 AND 255 = 10.
- 4.º octeto: 200 = 11001000, 224 = 11100000. Bit a bit: 1·1=1, 1·1=1, 0·1=0, 0·0=0, 1·0=0, 0·0=0, 0·0=0, 0·0=0 → 11000000 = 192.
4. Endereço de rede: 192.168.10.192/27.

Repare no bit de peso 8: o endereço tinha 1, mas a máscara tinha 0, por isso o resultado é 0. Esse bit pertence à parte de host e é “apagado”.

## 7. Exemplo resolvido: Outro AND: 172.16.45.130/20

### EXEMPLO RESOLVIDO

1. /20 = 8 + 8 + 4 → máscara 255.255.240.0. O octeto interessante é o 3.º.
- 172 AND 255 = 172; 16 AND 255 = 16.
- 3.º octeto: 45 = 00101101; 240 = 11110000. AND → 00100000 = 32.
- 4.º octeto: 130 AND 0 = 0.
5. Endereço de rede: 172.16.32.0/20.

## 8. Máscara wildcard: a máscara “ao contrário”

As **ACLs** (listas de controlo de acesso) e o **OSPF** no Cisco IOS não usam a máscara normal, mas a **wildcard** (máscara curinga). É a máscara invertida: onde a máscara tem 1, a wildcard tem 0, e vice-versa.

- Bit **0** na wildcard = “este bit tem de ser igual”.
- Bit **1** na wildcard = “este bit tanto faz”.

Como calcular sem binário: **wildcard** = 255.255.255.255 – máscara, octeto a octeto.

## 9. Wildcards mais comuns

| Prefixo | Máscara         | Conta octeto a octeto               | Wildcard         |
|---------|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| /24     | 255.255.255.0   | 255–255 . 255–255 . 255–255 . 255–0 | 0.0.0.255        |
| /27     | 255.255.255.224 | 0 . 0 . 0 . 255–224                 | 0.0.0.31         |
| /30     | 255.255.255.252 | 0 . 0 . 0 . 255–252                 | 0.0.0.3          |
| /20     | 255.255.240.0   | 0 . 0 . 255–240 . 255–0             | 0.0.15.255       |
| /12     | 255.240.0.0     | 0 . 255–240 . 255 . 255             | 0.15.255.255     |
| /32     | 255.255.255.255 | 0 . 0 . 0 . 0                       | 0.0.0.0 (= host) |

### DICA

O tamanho do bloco é sempre **wildcard + 1** no octeto interessante: /27 tem wildcard 31 e bloco 32; /20 tem wildcard 15 e bloco 16. Se souber um, sabe o outro.

### ATENÇÃO

**Erros típicos:** pensar que uma máscara pode ter 1 e 0 misturados (255.255.255.250 não existe); trocar máscara e wildcard num comando **network** do OSPF ou numa ACL; fazer o AND com o octeto errado (o interessante é aquele onde a máscara não é 255 nem 0).

## 10. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**Máscara de sub-rede** — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

**Rede** — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

**Prefixo** — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

**CIDR** (Classless Inter-Domain Routing (encaminhamento entre domínios sem classes)) — Forma de atribuir endereços com qualquer tamanho de máscara, sem as classes antigas, escrita com /prefixo. Exemplo: 192.168.0.0/22 junta 4 redes /24 numa só.

**Wildcard** (máscara curinga) — Máscara usada em ACLs e OSPF em que os bits a 0 têm de coincidir e os bits a 1 são ignorados. É o inverso da máscara. Exemplo: A máscara 255.255.255.0 corresponde ao wildcard 0.0.0.255.

**Bits de rede** — Os bits do endereço IP abrangidos pelo prefixo, iguais para todos os equipamentos da mesma rede. Exemplo: Num /16 há 16 bits de rede.

**Bits de host** — Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede. Exemplo: Num /24 há 8 bits de host.

**Host** — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

**Conversão binário-decimal** — Passar um número de binário para decimal somando o valor das posições que têm 1. Exemplo: 11000000 = 128 + 64 = 192.

**Sistema decimal** — A forma normal de escrever números, com 10 algarismos (0 a 9). Cada posição vale dez vezes a anterior. Exemplo: Em 245, o 2 vale 200, o 4 vale 40 e o 5 vale 5.

**Operação AND** — Operação lógica bit a bit: o resultado só é 1 quando os dois bits são 1. É usada para calcular o endereço de rede. Exemplo: 192.168.1.77 AND 255.255.255.0 dá 192.168.1.0.

**Bit** (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

**Endereço de rede** — O primeiro endereço de uma sub-rede, com todos os bits de host a 0. Identifica a rede e não se dá a nenhum equipamento. Exemplo: Em 192.168.1.0/24, o endereço de rede é 192.168.1.0.

**Porta** — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

**IPv4** (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

**IP** (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP

tem um endereço de origem e um de destino.

**Computador** — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

**Router** — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

**Sub-rede** (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

**Octeto** — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

**Número mágico** (block size) — Truque de cálculo: 256 menos o valor do octeto interessante da máscara dá o tamanho de cada sub-rede. Exemplo: Máscara 255.255.255.224:  $256 - 224 = 32$ , as sub-redes começam em 0, 32, 64...

**Peer-to-peer** (P2P (par a par)) — Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central. Exemplo: Dois PCs de casa que partilham pastas entre si funcionam em peer-to-peer.

**RFC** (Request for Comments) — Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet. Exemplo: O RFC 1918 define os endereços IPv4 privados.

**ACL** (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: `access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255` bloqueia a rede 192.168.2.0.

**OSPF** (Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)) — Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo. Exemplo: `router ospf 1 → network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0`.

**IOS** (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: `show version` mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

**Sistema binário** — Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16...). Exemplo: O número 13 em binário escreve-se 1101 ( $8+4+0+1$ ).

**Comando** — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: `ping 8.8.8.8` é um comando que testa a ligação à Internet.

## 11. Protocolos

**IPv4** — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

**OSPF** — Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)

Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

## 12. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

### 1. Para que serve **IPv4**?

- ☐ **A)** Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.
- ☐ **B)** Cria um túnel simples entre dois routers que transporta qualquer protocolo, incluindo multicast e protocolos de encaminhamento. Não cifra; por isso combina-se muitas vezes com IPsec.
- ☐ **C)** Envia as mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Assim é possível guardar e pesquisar eventos de toda a rede num só lugar.
- ☐ **D)** Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.

### 2. Quantos hosts úteis tem uma rede **/28**?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 3. Quantos hosts úteis tem uma rede **/18**?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 4. O que quer dizer a sigla **Wildcard**?

- ☐ **A)** Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)
- ☐ **B)** máscara curinga
- ☐ **C)** Platform as a Service (plataforma como serviço)
- ☐ **D)** emulador de terminal

### 5. O que significa **Peer-to-peer** (P2P (par a par))?

- ☐ **A)** Protocolo para ler e-mails mantendo-os no servidor, sincronizados entre vários equipamentos.
- ☐ **B)** Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet.
- ☐ **C)** Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central.
- ☐ **D)** Pequeno programa que ensina o sistema operativo a usar uma peça de hardware concreta.

6. Escreva a máscara do prefixo **/20** em decimal.

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. Quantos hosts úteis tem uma rede **/23**?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8. Quantos bits a 1 tem a máscara **255.224.0.0**? (é o prefixo)

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

9. Qual é a wildcard da máscara **255.255.255.252 (/30)**?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10. Qual é a wildcard da máscara **255.255.255.128 (/25)**?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## 13. Quiz

9 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual é o prefixo da máscara 255.255.255.240? (ex.: /24)

Resposta: \_\_\_\_\_

2. Qual é a máscara decimal de /19?

Resposta: \_\_\_\_\_

3. Quanto dá 1 AND 0?

- ☐ **A)** 0
- ☐ **B)** 1
- ☐ **C)** 2
- ☐ **D)** Depende

4. Qual é o endereço de rede de 192.168.10.200/27?

Resposta: \_\_\_\_\_

5. Qual é a wildcard de 255.255.240.0?

Resposta: \_\_\_\_\_

6. Quantos hosts úteis tem um /26?

- ☐ **A)** 30
- ☐ **B)** 64
- ☐ **C)** 126
- ☐ **D)** 62

7. Na máscara de rede, os bits a 1 indicam a parte de host.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

8. Qual é o endereço de rede de 172.16.45.130/20?

- ☐ **A)** 172.16.45.0
- ☐ **B)** 172.16.32.0
- ☐ **C)** 172.16.40.0
- ☐ **D)** 172.16.0.0

9. Qual é a wildcard de um /30?

Resposta: \_\_\_\_\_

## 14. Soluções

### Exercícios

1. **Resposta:** A) Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

**Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet).** Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

2. **Resposta:** 14

Bits de host =  $32 - 28 = 4$ . Endereços =  $2^4 = 16$ . Úteis =  $16 - 2$  (rede e broadcast) = **14**.

3. **Resposta:** 16382

Bits de host =  $32 - 18 = 14$ . Endereços =  $2^{14} = 16384$ . Úteis =  $16384 - 2$  (rede e broadcast) = **16382**.

4. **Resposta:** B) máscara curinga

**Wildcard** = máscara curinga. Máscara usada em ACLs e OSPF em que os bits a 0 têm de coincidir e os bits a 1 são ignorados. É o inverso da máscara.

5. **Resposta:** C) Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central.

**Peer-to-peer:** Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central. Exemplo: Dois PCs de casa que partilham pastas entre si funcionam em peer-to-peer.

6. **Resposta:** 255.255.240.0

1. /20 = 20 bits a 1 seguidos de 12 bits a 0.
2. 2 octeto(s) completo(s) de 8 bits → 255.255.
3. Sobram 4 bit(s) no octeto seguinte: **11110000** =  $128 + 64 + 32 + 16 = 240$ .
4. Resultado: **255.255.240.0**

7. **Resposta:** 510

Bits de host =  $32 - 23 = 9$ . Endereços =  $2^9 = 512$ . Úteis =  $512 - 2$  (rede e broadcast) = **510**.

8. **Resposta:** 11 ou /11

Em binário: **11111111.11100000.00000000.00000000**. Contam-se os 1: cada 255 são 8 bits;  $224 = 11100000$  (3 bits). Total: **/11**.

9. **Resposta:** 0.0.0.3

Wildcard = 255.255.255.255 – máscara, octeto a octeto:

|            | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| 255        | 255 | 255 | 255 | 255 |
| – máscara  | 255 | 255 | 255 | 252 |
| = wildcard | 0   | 0   | 0   | 3   |

10. **Resposta:** 0.0.0.127

Wildcard = 255.255.255.255 – máscara, octeto a octeto:

|            | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| 255        | 255 | 255 | 255 | 255 |
| – máscara  | 255 | 255 | 255 | 128 |
| = wildcard | 0   | 0   | 0   | 127 |

### Quiz — chave de respostas

**1. Resposta: /28 ou 28**

$$8 + 8 + 8 + 4 = 28.$$

**2. Resposta: 255.255.224.0**

$$19 = 8 + 8 + 3; 3 \text{ bits} = 128 + 64 + 32 = 224.$$

**3. Resposta: A) 0**

O AND só dá 1 quando os dois bits são 1.

**4. Resposta: 192.168.10.192**

$$200 \text{ AND } 224 = 192.$$

**5. Resposta: 0.0.15.255**

$$255 - 240 = 15 \text{ e } 255 - 0 = 255.$$

**6. Resposta: D) 62**

$$6 \text{ bits de host: } 2^6 - 2 = 62.$$

**7. Resposta: Falso**

Os bits a 1 indicam a parte de rede; os bits a 0, a de host.

**8. Resposta: B) 172.16.32.0**

$$45 \text{ AND } 240 = 32 \rightarrow 172.16.32.0.$$

**9. Resposta: 0.0.0.3**

$$255 - 252 = 3.$$

## 15. Referências bibliográficas

1. MOGUL, J.; POSTEL, J. RFC 950: Internet Standard Subnetting Procedure. IETF, 1985.
2. FULLER, V.; LI, T. RFC 4632: Classless Inter-domain Routing (CIDR). IETF, 2006.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
4. LAMMLE, Todd. CCNA Certification Study Guide: Exam 200-301. Indianapolis: Sybex/Wiley, 2020.

# Calcular uma sub-rede passo a passo (rede, broadcast, hosts)

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 35 min de leitura · vídeo-aula 14 min · nível intermédio

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Calcular endereço de rede, primeiro e último host e broadcast
- ✓ Usar o método do número mágico (tamanho do bloco)
- ✓ Usar o método binário e confirmar os resultados
- ✓ Verificar se dois endereços estão na mesma rede

## Como estudar esta aula

**1**

Veja a vídeo-aula na app (14 min).

**2**

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

**3**

Faça os exercícios da pág. 52.

**4**

Confira as soluções na pág. 55.

### ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 11 · Aula 4 de 9 — Máscaras de rede, prefixo CIDR e wildcard**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. O que queremos descobrir e as fórmulas                                       | 47 |
| 2. Método do número mágico (tamanho do bloco)                                   | 47 |
| 3. Exemplo resolvido: Exemplo 1 (número mágico): 192.168.1.130/26               | 47 |
| 4. Resumo do exemplo 1                                                          | 47 |
| 5. Método binário: o mesmo exemplo bit a bit                                    | 48 |
| 6. 4.º octeto de 192.168.1.130/26 em binário                                    | 48 |
| 7. Exemplo resolvido: Exemplo 2: 10.20.30.40/20 (o octeto interessante é o 3.º) | 48 |
| 8. Resumo do exemplo 2                                                          | 49 |
| 9. Exemplo resolvido: Exemplos 3 e 4: 172.16.5.200/27 e 192.168.50.77/29        | 49 |
| 10. Exemplo resolvido: Exemplos 5 e 6: 10.0.0.1/30 e 172.31.255.250/22          | 49 |
| 11. Resumo dos exemplos 3 a 6                                                   | 50 |
| 12. Exemplo resolvido: Estão na mesma rede?                                     | 50 |
| 13. Termos técnicos                                                             | 50 |
| 14. Exercícios para fazer                                                       | 52 |
| 15. Quiz                                                                        | 53 |
| 16. Soluções                                                                    | 55 |
| 17. Referências bibliográficas                                                  | 57 |

## 1. O que queremos descobrir e as fórmulas

Dado um endereço com prefixo, por exemplo **192.168.1.130/26**, queremos 6 respostas:

1. **Endereço de rede**: o primeiro endereço do bloco, com todos os bits de host a 0. Identifica a rede (como o nome da rua) e não se dá a nenhum equipamento.
2. **Primeiro host**: rede + 1.
3. **Último host**: broadcast – 1.
4. **Broadcast**: o último endereço do bloco, com todos os bits de host a 1. Um pacote enviado para aqui chega a **todos** os equipamentos da rede (como um anúncio no altifalante).
5. **Número de hosts úteis**:  $2^h - 2$ , em que  $h$  = bits de host = 32 – prefixo. Tiram-se 2 (rede e broadcast).
6. **Máscara** em decimal.

## 2. Método do número mágico (tamanho do bloco)

1. Escreva a máscara em decimal e encontre o **octeto interessante**: aquele que não é 255 nem 0.
2. **Número mágico** = 256 – valor da máscara nesse octeto. É o **tamanho do bloco**: as redes começam em múltiplos dele (0, bloco, 2×bloco...).
3. Veja entre que dois múltiplos cai o valor do endereço nesse octeto. O múltiplo de baixo é a **rede**.
4. O múltiplo seguinte menos 1 é o **broadcast**. Os octetos à direita do interessante ficam a 0 na rede e a 255 no broadcast.

Analogia: uma rua dividida em lotes iguais de 64 metros. Se a sua casa está no metro 130, o lote começa no metro 128 e acaba no 191.

## 3. Exemplo resolvido: Exemplo 1 (número mágico): 192.168.1.130/26

### EXEMPLO RESOLVIDO

1. /26 = 8+8+8+2 → máscara **255.255.255.192**. Octeto interessante: o 4.º (192).
2. Número mágico = 256 – 192 = **64**. Redes: .0, .64, .128, .192.
3. 130 está entre 128 e 192 → rede **192.168.1.128**.
4. Próxima rede = .192 → broadcast = 192 – 1 = **192.168.1.191**.
5. Primeiro host = .128 + 1 = **.129**; último host = .191 – 1 = **.190**.
6. Hosts:  $h = 32 - 26 = 6 \rightarrow 2^6 - 2 = 64 - 2 = 62$ .

## 4. Resumo do exemplo 1

| Campo            | Valor                 |
|------------------|-----------------------|
| Endereço de rede | 192.168.1.128         |
| Primeiro host    | 192.168.1.129         |
| Último host      | 192.168.1.190         |
| Broadcast        | 192.168.1.191         |
| Hosts úteis      | 62                    |
| Máscara          | 255.255.255.192 (/26) |

## 5. Método binário: o mesmo exemplo bit a bit

O método binário é mais lento, mas mostra **porque** é que o resultado é aquele. Só é preciso trabalhar no octeto interessante.

- 130 em binário: 128 cabe (resta 2), 2 cabe → **10000010**.
- A máscara 192 = **11000000**: os **2 primeiros bits** do octeto são de rede, os **6 últimos** são de host. Separamos: **10** | **000010**.
- Rede**: mantêm-se os bits de rede e põem-se os de host a 0 → **10** | **000000** = 128.
- Broadcast**: bits de host todos a 1 → **10** | **111111** = 128+32+16+8+4+2+1 = 191.
- Primeiro host: **10** | **000001** = 129. Último host: **10** | **111110** = 190.

Os dois métodos dão o mesmo, como tem de ser.

## 6. 4.º octeto de 192.168.1.130/26 em binário

|                      | Bits de rede | Bits de host | Decimal |
|----------------------|--------------|--------------|---------|
| Endereço 130         | 10           | 000010       | 130     |
| Rede (host a 0)      | 10           | 000000       | 128     |
| Primeiro host        | 10           | 000001       | 129     |
| Último host          | 10           | 111110       | 190     |
| Broadcast (host a 1) | 10           | 111111       | 191     |

## 7. Exemplo resolvido: Exemplo 2: 10.20.30.40/20 (o octeto interessante é o 3.º)

### EXEMPLO RESOLVIDO

#### Número mágico

- /20 = 8+8+4 → máscara **255.255.240.0**. Octeto interessante: o **3.º** (240).
- Bloco = 256 – 240 = **16**. Redes no 3.º octeto: 0, 16, 32, 48...
- 30 está entre 16 e 32 → rede **10.20.16.0** (o 4.º octeto fica 0).
- Broadcast: próxima rede 10.20.32.0 menos 1 → **10.20.31.255** (3.º octeto 32–1 = 31, 4.º octeto 255).
- Primeiro host **10.20.16.1**; último host **10.20.31.254**.
- $h = 32 - 20 = 12 \rightarrow 2^{12} - 2 = 4096 - 2 = 4094$  hosts.

**Confirmação em binário** (3.º octeto): 30 = **0001** | **1110**. Rede: **0001** | **0000** = 16.  
Broadcast: **0001** | **1111** = 31 e o 4.º octeto todo a 1 (255).

## 8. Resumo do exemplo 2

| Campo            | Valor               |
|------------------|---------------------|
| Endereço de rede | 10.20.16.0          |
| Primeiro host    | 10.20.16.1          |
| Último host      | 10.20.31.254        |
| Broadcast        | 10.20.31.255        |
| Hosts úteis      | 4094                |
| Máscara          | 255.255.240.0 (/20) |

## 9. Exemplo resolvido: Exemplos 3 e 4: 172.16.5.200/27 e 192.168.50.77/29

### EXEMPLO RESOLVIDO

#### Exemplo 3 — 172.16.5.200/27

1. /27 → 255.255.255.**224**; bloco =  $256 - 224 = 32$ . Redes: 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224.
2. 200 está entre 192 e 224 → rede **172.16.5.192**; broadcast  $224 - 1 = 172.16.5.223$ .
3. Hosts de **.193** a **.222**;  $h = 5 \rightarrow 2^5 - 2 = 30$ .

#### Exemplo 4 — 192.168.50.77/29

1. /29 → 255.255.255.**248**; bloco =  $256 - 248 = 8$ . Múltiplos de 8 perto de 77: 72 ( $8 \times 9$ ) e 80 ( $8 \times 10$ ).
2. Rede **192.168.50.72**; broadcast  $80 - 1 = 192.168.50.79$ .
3. Hosts de **.73** a **.78**;  $h = 3 \rightarrow 2^3 - 2 = 6$ .

## 10. Exemplo resolvido: Exemplos 5 e 6: 10.0.0.1/30 e 172.31.255.250/22

### EXEMPLO RESOLVIDO

#### Exemplo 5 — 10.0.0.1/30 (típico de uma ligação entre dois routers)

1. /30 → 255.255.255.**252**; bloco =  $256 - 252 = 4$ . Redes: 0, 4, 8...
2. 1 está entre 0 e 4 → rede **10.0.0.0**; broadcast  $4 - 1 = 10.0.0.3$ .
3. Hosts **10.0.0.1** e **10.0.0.2**;  $h = 2 \rightarrow 2^2 - 2 = 2$ . Um para cada router.

#### Exemplo 6 — 172.31.255.250/22

1. /22 =  $8+8+6 \rightarrow 255.255.**252**.0. Octeto interessante: o **3.º**. Bloco =  $256 - 252 = 4$ .$
2. No 3.º octeto o valor é 255. Múltiplos de 4: ..., 248, **252**, (256 já não existe). 255 está no bloco que começa em 252.
3. Rede **172.31.252.0**. Broadcast: bloco 252 a 255 no 3.º octeto, 4.º a 255 → **172.31.255.255**.
4. Hosts de **172.31.252.1** a **172.31.255.254**;  $h = 10 \rightarrow 2^{10} - 2 = 1024 - 2 = 1022$ .

## 11. Resumo dos exemplos 3 a 6

| Exemplo           | Máscara         | Rede          | Primeiro host | Último host    | Broadcast      | Hosts |
|-------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------|
| 172.16.5.200/27   | 255.255.255.224 | 172.16.5.192  | 172.16.5.193  | 172.16.5.222   | 172.16.5.223   | 30    |
| 192.168.50.77/29  | 255.255.255.248 | 192.168.50.72 | 192.168.50.73 | 192.168.50.78  | 192.168.50.79  | 6     |
| 10.0.0.1/30       | 255.255.255.252 | 10.0.0.0      | 10.0.0.1      | 10.0.0.2       | 10.0.0.3       | 2     |
| 172.31.255.250/22 | 255.255.252.0   | 172.31.252.0  | 172.31.252.1  | 172.31.255.254 | 172.31.255.255 | 1022  |

## 12. Exemplo resolvido: Estão na mesma rede?

### EXEMPLO RESOLVIDO

Dois equipamentos só falam diretamente (sem router) se estiverem na **mesma rede**. Para verificar, calcula-se a rede de cada um **com a sua máscara** e comparam-se.

**Caso A:** PC1 192.168.1.100/26 e PC2 192.168.1.130/26. Bloco 64: 100 está em .64-.127 → rede 192.168.1.64. 130 está em .128-.191 → rede 192.168.1.128. **Redes diferentes:** precisam de um router, apesar de os endereços “parecerem” vizinhos.

**Caso B:** PC1 10.20.17.5/20 e PC2 10.20.30.200/20. Bloco 16 no 3.º octeto: 17 e 30 estão ambos entre 16 e 31 → ambos na rede 10.20.16.0. **Mesma rede.**

### DICA

Confirme sempre: (1) a rede é múltiplo do bloco; (2) o broadcast é ímpar no último octeto (em blocos de 2 ou mais); (3) último host – primeiro host + 1 = número de hosts. Em 192.168.50.73 a .78: 78 – 73 + 1 = 6. Certo.

### ATENÇÃO

#### Erros típicos:

- Trabalhar no octeto errado: em /20 ou /22 o octeto interessante é o **3.º**, não o 4.º.
- Esquecer de pôr os octetos à direita a **0** (rede) e a **255** (broadcast).
- Usar  $2^h$  em vez de  $2^h - 2$  para hosts úteis.
- Dar o endereço de rede ou de broadcast a um PC: o sistema operativo recusa ou a comunicação falha.

## 13. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**Sub-rede** (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

**Rede** — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

**Broadcast** — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

**Host** — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

**Endereço de rede** — O primeiro endereço de uma sub-rede, com todos os bits de host a 0. Identifica a rede e não se dá a nenhum equipamento. Exemplo: Em 192.168.1.0/24, o endereço de rede é 192.168.1.0.

**Número mágico** (block size) — Truque de cálculo: 256 menos o valor do octeto interessante da máscara dá o tamanho de cada sub-rede. Exemplo: Máscara 255.255.255.224:  $256 - 224 = 32$ , as sub-redes começam em 0, 32, 64...

**Sistema binário** — Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16...). Exemplo: O número 13 em binário escreve-se 1101 ( $8+4+0+1$ ).

**Dados** — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

**Prefixo** — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

**Bit** (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

**Bits de host** — Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede. Exemplo: Num /24 há 8 bits de host.

**Pacote** — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

**Máscara de sub-rede** — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

**Sistema decimal** — A forma normal de escrever números, com 10 algarismos (0 a 9). Cada posição vale dez vezes a anterior. Exemplo: Em 245, o 2 vale 200, o 4 vale 40 e o 5 vale 5.

**Octeto** — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

**Bits de rede** — Os bits do endereço IP abrangidos pelo prefixo, iguais para todos os equipamentos da mesma rede. Exemplo: Num /16 há 16 bits de rede.

**ACK** (acknowledgment (confirmação)) — Sinal TCP de confirmação: diz ao outro lado que os dados chegaram e qual o próximo número esperado. Exemplo: ACK 1001 quer dizer «recebi até ao byte 1000, manda o 1001».

**Router** — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

**Vizinho OSPF** (neighbor / adjacência) — Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF. Exemplo: show ip ospf neighbor mostra os vizinhos em estado FULL.

**Computador** — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

**Sistema operativo** — O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina. Exemplo: Windows, Linux, macOS e Android são sistemas operativos.

## 14. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Com máscara /22, os PCs **172.21.67.131** e **172.21.64.117** estão na **mesma rede** (comunicam sem router)?

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

2. O PC tem o endereço **192.168.217.135/8**. Qual é o **primeiro host** utilizável?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. O PC tem o endereço **10.43.38.158/29**. Qual é o **endereço de rede**?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. O PC tem o endereço **192.168.115.93/30**. Qual é o **primeiro host** utilizável?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5. O que significa **Bits de host**?

- ☐ **A)** Protocolo para monitorizar e gerir equipamentos de rede a partir de um servidor central.
- ☐ **B)** Endereço válido só dentro da ligação local; não passa routers. Em IPv6 começa por FE80.
- ☐ **C)** Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede.
- ☐ **D)** Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada.

6. O PC tem o endereço **23.234.68.127/30**. Qual é o **primeiro host** utilizável?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7. O PC tem o endereço **10.42.43.235/25**. Qual é o número de **hosts úteis**?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**8. O que significa Router?**

- ☐ **A)** Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.
- ☐ **B)** Métrica do OSPF, calculada pela largura de banda de referência a dividir pela largura de banda da ligação.
- ☐ **C)** Internet de banda larga pela linha de telefone de cobre.
- ☐ **D)** Endereço IPv6 que começa por FF e entrega a um grupo; o IPv6 usa-o em vez de broadcast.

**9. O PC tem o endereço 101.239.147.226/24. Qual é o primeiro host utilizável?**

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**10. O PC tem o endereço 10.34.3.65/22. Qual é o primeiro host utilizável?**

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**15. Quiz**

10 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

**1. Qual é o endereço de rede de 192.168.1.130/26?**

Resposta: \_\_\_\_\_

**2. Qual é o broadcast de 10.20.30.40/20?**

Resposta: \_\_\_\_\_

**3. Quantos hosts úteis tem um /27?**

Resposta: \_\_\_\_\_

**4. Qual é o último host de 172.16.5.200/27?**

- ☐ **A)** 172.16.5.222
- ☐ **B)** 172.16.5.223
- ☐ **C)** 172.16.5.254
- ☐ **D)** 172.16.5.224

**5. Qual é a rede de 192.168.50.77/29?**

- ☐ **A)** 192.168.50.64
- ☐ **B)** 192.168.50.76
- ☐ **C)** 192.168.50.72
- ☐ **D)** 192.168.50.80

**6.** Quantos hosts úteis tem 172.31.255.250/22?

Resposta: \_\_\_\_\_

**7.** 192.168.1.100/26 e 192.168.1.130/26 estão na mesma rede.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

**8.** Qual é o número mágico (tamanho do bloco) de um /28?

- ☐ **A)** 8
- ☐ **B)** 14
- ☐ **C)** 16
- ☐ **D)** 32

**9.** Qual é o primeiro host de 172.31.255.250/22?

Resposta: \_\_\_\_\_

**10.** 10.20.17.5/20 e 10.20.30.200/20 pertencem à mesma rede.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

## 16. Soluções

### Exercícios

#### 1. Resposta: Verdadeiro

Calcula-se a rede de cada um (IP AND máscara 255.255.252.0):

| PC            | Rede        |
|---------------|-------------|
| 172.21.67.131 | 172.21.64.0 |
| 172.21.64.117 | 172.21.64.0 |

As redes são iguais → **mesma rede**.

#### 2. Resposta: 192.0.0.1

1. Prefixo /8 → máscara 255.0.0.0 (8 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o 2.<sup>o</sup> (o primeiro que não é 255): vale 0.
3. Tamanho do bloco (número mágico):  $256 - 0 = 256$ . As redes começam em múltiplos de 256: 0...
4. 168 está entre 0 e 256 → a rede começa em 0 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: 192.0.0.0. Broadcast = início da rede seguinte - 1 → 192.255.255.255.
6. Primeiro host = rede + 1 → 192.0.0.1; último host = broadcast - 1 → 192.255.255.254.
7. Hosts úteis =  $2^{24} - 2 = 16777214$  (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

| Rede      | Primeiro host | Último host     | Broadcast       | Hosts    |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 192.0.0.0 | 192.0.0.1     | 192.255.255.254 | 192.255.255.255 | 16777214 |

#### 3. Resposta: 10.43.38.152

1. Prefixo /29 → máscara 255.255.255.248 (29 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o 4.<sup>o</sup> (o primeiro que não é 255): vale 248.
3. Tamanho do bloco (número mágico):  $256 - 248 = 8$ . As redes começam em múltiplos de 8: 0, 8, 16, 24...
4. 158 está entre 152 e 160 → a rede começa em 152 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: 10.43.38.152. Broadcast = início da rede seguinte - 1 → 10.43.38.159.
6. Primeiro host = rede + 1 → 10.43.38.153; último host = broadcast - 1 → 10.43.38.158.
7. Hosts úteis =  $2^3 - 2 = 6$  (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Pelo método binário (operação AND bit a bit: 1 só quando os dois são 1):

| Binário           |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| IP 10.43.38.158   | 00001010.00101011.00100110.10011110 |
| Máscara /29       | 11111111.11111111.11111111.11111000 |
| <b>AND = rede</b> | 00001010.00101011.00100110.10011000 |

| Rede         | Primeiro host | Último host  | Broadcast    | Hosts |
|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|
| 10.43.38.152 | 10.43.38.153  | 10.43.38.158 | 10.43.38.159 | 6     |

#### 4. Resposta: 192.168.115.93

1. Prefixo /30 → máscara 255.255.255.252 (30 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o 4.<sup>o</sup> (o primeiro que não é 255): vale 252.
3. Tamanho do bloco (número mágico):  $256 - 252 = 4$ . As redes começam em múltiplos de 4: 0, 4, 8, 12...
4. 93 está entre 92 e 96 → a rede começa em 92 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: 192.168.115.92. Broadcast = início da rede seguinte - 1 → 192.168.115.95.
6. Primeiro host = rede + 1 → 192.168.115.93; último host = broadcast - 1 → 192.168.115.94.
7. Hosts úteis =  $2^2 - 2 = 2$  (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

| Rede           | Primeiro host  | Último host    | Broadcast      | Hosts |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 192.168.115.92 | 192.168.115.93 | 192.168.115.94 | 192.168.115.95 | 2     |

**5. Resposta:** C) Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede.

**Bits de host:** Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede.

Exemplo: Num /24 há 8 bits de host.

#### 6. Resposta: 23.234.68.125

1. Prefixo /30 → máscara 255.255.255.252 (30 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o 4.º (o primeiro que não é 255): vale 252.
3. Tamanho do bloco (número mágico):  $256 - 252 = 4$ . As redes começam em múltiplos de 4: 0, 4, 8, 12...
4. 127 está entre 124 e 128 → a rede começa em 124 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: 23.234.68.124. Broadcast = início da rede seguinte - 1 → 23.234.68.127.
6. Primeiro host = rede + 1 → 23.234.68.125; último host = broadcast - 1 → 23.234.68.126.
7. Hosts úteis =  $2^2 - 2 = 2$  (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

| Rede          | Primeiro host | Último host   | Broadcast     | Hosts |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 23.234.68.124 | 23.234.68.125 | 23.234.68.126 | 23.234.68.127 | 2     |

#### 7. Resposta: 126

1. Prefixo /25 → máscara 255.255.255.128 (25 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o 4.º (o primeiro que não é 255): vale 128.
3. Tamanho do bloco (número mágico):  $256 - 128 = 128$ . As redes começam em múltiplos de 128: 0, 128...
4. 235 está entre 128 e 256 → a rede começa em 128 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: 10.42.43.128. Broadcast = início da rede seguinte - 1 → 10.42.43.255.
6. Primeiro host = rede + 1 → 10.42.43.129; último host = broadcast - 1 → 10.42.43.254.
7. Hosts úteis =  $2^7 - 2 = 126$  (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

| Rede         | Primeiro host | Último host  | Broadcast    | Hosts |
|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|
| 10.42.43.128 | 10.42.43.129  | 10.42.43.254 | 10.42.43.255 | 126   |

**8. Resposta:** A) Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.

**Router:** Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.

Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

#### 9. Resposta: 101.239.147.1

1. Prefixo /24 → máscara 255.255.255.0 (24 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o 4.º (o primeiro que não é 255): vale 0.
3. Tamanho do bloco (número mágico):  $256 - 0 = 256$ . As redes começam em múltiplos de 256: 0...
4. 226 está entre 0 e 256 → a rede começa em 0 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: 101.239.147.0. Broadcast = início da rede seguinte - 1 → 101.239.147.255.
6. Primeiro host = rede + 1 → 101.239.147.1; último host = broadcast - 1 → 101.239.147.254.
7. Hosts úteis =  $2^8 - 2 = 254$  (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

| Rede          | Primeiro host | Último host     | Broadcast       | Hosts |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-------|
| 101.239.147.0 | 101.239.147.1 | 101.239.147.254 | 101.239.147.255 | 254   |

#### 10. Resposta: 10.34.0.1

1. Prefixo /22 → máscara 255.255.252.0 (22 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o 3.º (o primeiro que não é 255): vale 252.

3. Tamanho do bloco (número mágico):  $256 - 252 = 4$ . As redes começam em múltiplos de 4: 0, 4, 8, 12...
4. 3 está entre 0 e 4 → a rede começa em 0 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: 10.34.0.0. Broadcast = início da rede seguinte - 1 → 10.34.3.255.
6. Primeiro host = rede + 1 → 10.34.0.1; último host = broadcast - 1 → 10.34.3.254.
7. Hosts úteis =  $2^{10} - 2 = 1022$  (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

| Rede      | Primeiro host | Último host | Broadcast   | Hosts |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-------|
| 10.34.0.0 | 10.34.0.1     | 10.34.3.254 | 10.34.3.255 | 1022  |

## Quiz — chave de respostas

### 1. Resposta: 192.168.1.128

Bloco 64: 130 está entre 128 e 191.

### 2. Resposta: 10.20.31.255

Bloco 16 no 3.º octeto: rede 10.20.16.0, próxima 10.20.32.0, broadcast 10.20.31.255.

### 3. Resposta: 30

$2^5 - 2 = 30$ .

### 4. Resposta: A) 172.16.5.222

Broadcast .223, logo último host .222.

### 5. Resposta: C) 192.168.50.72

Bloco 8:  $72 \leq 77 < 80$ .

### 6. Resposta: 1022

$h = 10 \rightarrow 2^{10} - 2 = 1022$ .

### 7. Resposta: Falso

Ficam em 192.168.1.64/26 e 192.168.1.128/26: redes diferentes.

### 8. Resposta: C) 16

Máscara 240 →  $256 - 240 = 16$ .

### 9. Resposta: 172.31.252.1

Rede 172.31.252.0 → primeiro host 172.31.252.1.

### 10. Resposta: Verdadeiro

Ambos ficam em 10.20.16.0/20 (16 a 31 no 3.º octeto).

## 17. Referências bibliográficas

1. MOGUL, J.; POSTEL, J. RFC 950: Internet Standard Subnetting Procedure. IETF, 1985.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.
4. LAMMLE, Todd. CCNA Certification Study Guide: Exam 200-301. Indianapolis: Sybex/Wiley, 2020.

# Sub-redes (subnetting) sem medo

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 25 min de leitura · vídeo-aula 4 min · nível intermédio

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Calcular endereço de rede, broadcast e intervalo de hosts
- ✓ Determinar quantas sub-redes e hosts um prefixo dá
- ✓ Usar o método do “número mágico”

## Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (4 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 62.

4

Confira as soluções na pág. 65.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 11 · Aula 5 de 9 — Calcular uma sub-rede passo a passo (rede, broadcast, hosts)**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. As duas fórmulas                                                         | 59 |
| 2. A tabela que vale ouro — decore-a                                        | 59 |
| 3. Exemplo resolvido: Método do número mágico: 192.168.10.77/27             | 59 |
| 4. Exemplo resolvido: Dividir 192.168.1.0/24 em 4 sub-redes iguais          | 59 |
| 5. Exemplo resolvido: Quando o octeto interessante é o 3.º: 172.16.45.10/20 | 60 |
| 6. Termos técnicos                                                          | 60 |
| 7. Exercícios para fazer                                                    | 62 |
| 8. Quiz                                                                     | 63 |
| 9. Soluções                                                                 | 65 |
| 10. Referências bibliográficas                                              | 67 |

## 1. As duas fórmulas

- **Hosts por sub-rede** =  $2^h - 2$  (h = bits de host). Tiram-se 2: o endereço de **rede** e o de **broadcast**.
- **Número de sub-redes** =  $2^s$  (s = bits emprestados ao host).

## 2. A tabela que vale ouro — decore-a

| Prefixo | Máscara         | Bloco (nº mágico) | Hosts úteis                 |
|---------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| /24     | 255.255.255.0   | 256               | 254                         |
| /25     | 255.255.255.128 | 128               | 126                         |
| /26     | 255.255.255.192 | 64                | 62                          |
| /27     | 255.255.255.224 | 32                | 30                          |
| /28     | 255.255.255.240 | 16                | 14                          |
| /29     | 255.255.255.248 | 8                 | 6                           |
| /30     | 255.255.255.252 | 4                 | 2                           |
| /31     | 255.255.255.254 | 2                 | 2 (ponto a ponto, RFC 3021) |
| /32     | 255.255.255.255 | 1                 | 1 (rota de host / loopback) |

## 3. Exemplo resolvido: Método do número mágico: 192.168.10.77/27

### EXEMPLO RESOLVIDO

1. Octeto “interessante”: o 4.º (onde a máscara não é 255 nem 0). Máscara = 224.
2. Número mágico =  $256 - 224 = 32$ . As redes andam de 32 em 32: 0, 32, 64, 96...
3. 77 está entre 64 e 96 → **Rede: 192.168.10.64**.
4. **Broadcast** = próxima rede – 1 = **192.168.10.95**.
5. **Hosts**: 192.168.10.65 a 192.168.10.94 (30 hosts).

## 4. Exemplo resolvido: Dividir 192.168.1.0/24 em 4 sub-redes iguais

### EXEMPLO RESOLVIDO

4 sub-redes → 2 bits emprestados ( $2^2 = 4$ ) → /26, bloco 64:

- 192.168.1.0/26 (hosts .1–.62, bc .63)
- 192.168.1.64/26 (hosts .65–.126, bc .127)
- 192.168.1.128/26 (hosts .129–.190, bc .191)
- 192.168.1.192/26 (hosts .193–.254, bc .255)

## 5. Exemplo resolvido: Quando o octeto interessante é o 3.º: 172.16.45.10/20

### EXEMPLO RESOLVIDO

/20 → máscara 255.255.**240**.0. Mágico = 16 no 3.º octeto: 0, 16, 32, **48**... 45 está em 32-47. Rede **172.16.32.0**, broadcast **172.16.47.255**, hosts 172.16.32.1 a 172.16.47.254 ( $2^{12} - 2 = 4094$ ).

### DICA DE EXAME

Pratique todos os dias 10 minutos no **Desafio Sub-rede** (separador Jogar). No exame não há calculadora e a rapidez faz diferença.

## 6. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**Sub-rede** (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

**Subnetting** (divisão em sub-redes) — O cálculo de dividir uma rede em sub-redes mais pequenas. Exemplo: Um /24 com subnetting para /26 dá 4 sub-redes de 62 hosts cada.

**Endereço de rede** — O primeiro endereço de uma sub-rede, com todos os bits de host a 0. Identifica a rede e não se dá a nenhum equipamento. Exemplo: Em 192.168.1.0/24, o endereço de rede é 192.168.1.0.

**Rede** — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

**Broadcast** — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

**Hosts utilizáveis** — Os endereços de uma sub-rede que se podem dar a equipamentos: todos menos o de rede e o de broadcast. A fórmula é  $2^n - 2$ . Exemplo: Um /26 tem 6 bits de host:  $2^6 - 2 = 62$  hosts utilizáveis.

**Host** — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

**Prefixo** — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

**Número mágico** (block size) — Truque de cálculo: 256 menos o valor do octeto interessante da máscara dá o tamanho de cada sub-rede. Exemplo: Máscara 255.255.255.224:  $256 - 224 = 32$ , as sub-redes começam em 0, 32, 64...

**Bit** (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

**Bits de host** — Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede. Exemplo: Num /24 há 8 bits de host.

**Máscara de sub-rede** — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

**Peer-to-peer** (P2P (par a par)) — Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central. Exemplo: Dois PCs de casa que partilham pastas entre si funcionam em peer-to-peer.

**RFC** (Request for Comments) — Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet. Exemplo: O RFC 1918 define os endereços IPv4 privados.

**Rota de host** — Rota para um único endereço, com máscara /32 (ou /128 em IPv6). Exemplo: `ip route 10.1.1.10 255.255.255.255 192.168.1.2`.

**Loopback** — Endereço que aponta para o próprio equipamento, usado para testes; em routers também é uma interface virtual sempre ativa. Exemplo: `ping 127.0.0.1` testa a pilha TCP/IP do próprio PC; em IPv6 é `::1`.

**Octeto** — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

## 7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

**1. O PC tem o endereço 192.168.39.198/19. Qual é o endereço de rede?**

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**2. O PC tem o endereço 172.28.42.73/19. Qual é o endereço de broadcast?**

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**3. O que quer dizer a sigla Número mágico?**

- ☐ **A)** block size
- ☐ **B)** Representational State Transfer
- ☐ **C)** privileged EXEC mode
- ☐ **D)** voice VLAN

**4. O PC tem o endereço 172.24.250.248/20. Qual é o primeiro host utilizável?**

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**5. O PC tem o endereço 192.168.120.163/12. Qual é o número de hosts úteis?**

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**6. O PC tem o endereço 122.183.81.11/29. Qual é o primeiro host utilizável?**

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**7. Tem a rede 192.168.10.0/24 e precisa de 16 sub-redes do mesmo tamanho. Qual é o novo prefixo?**

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**8. O que significa Máscara de sub-rede?**

- ☐ **A)** A capacidade máxima de uma ligação: quantos bits por segundo ela consegue transportar.
- ☐ **B)** Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede.
- ☐ **C)** Malware disfarçado de programa útil, que abre uma porta ao atacante.
- ☐ **D)** Instrução que repete um bloco de código várias vezes.

**9. O PC tem o endereço 172.17.58.191/12. Qual é o número de hosts úteis?**

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**10. O PC tem o endereço 10.44.15.216/22. Qual é o número de hosts úteis?**

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**8. Quiz**

6 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

**1. Qual o endereço de rede de 10.1.1.130/25?**

- ☐ **A)** 10.1.1.0
- ☐ **B)** 10.1.1.128
- ☐ **C)** 10.1.1.129
- ☐ **D)** 10.1.1.255

**2. Qual o broadcast de 192.168.5.40/29?**

- ☐ **A)** 192.168.5.47
- ☐ **B)** 192.168.5.48
- ☐ **C)** 192.168.5.39
- ☐ **D)** 192.168.5.255

**3. Quantos hosts úteis tem um /28?**

- ☐ **A)** 16
- ☐ **B)** 14
- ☐ **C)** 30
- ☐ **D)** 12

**4. Precisa de 50 hosts por sub-rede. Qual o prefixo mais eficiente?**

- ☐ **A)** /25
- ☐ **B)** /26
- ☐ **C)** /27
- ☐ **D)** /28

5. 192.168.1.63/26 é um endereço válido para um host.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

6. Quantas sub-redes /27 cabem num /24?

- ☐ **A)** 4
- ☐ **B)** 6
- ☐ **C)** 8
- ☐ **D)** 16

## 9. Soluções

### Exercícios

#### 1. Resposta: 192.168.32.0

1. Prefixo /19 → máscara 255.255.224.0 (19 bits a 1).
  2. O octeto “interessante” é o 3.º (o primeiro que não é 255): vale 224.
  3. Tamanho do bloco (número mágico):  $256 - 224 = 32$ . As redes começam em múltiplos de 32: 0, 32, 64, 96...
  4. 39 está entre 32 e 64 → a rede começa em 32 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
  5. Rede: 192.168.32.0. Broadcast = início da rede seguinte - 1 → 192.168.63.255.
  6. Primeiro host = rede + 1 → 192.168.32.1; último host = broadcast - 1 → 192.168.63.254.
  7. Hosts úteis =  $2^{13} - 2 = 8190$  (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).
- Pelo método binário (operação AND bit a bit: 1 só quando os dois são 1):

| Binário           |                                     |                |                |       |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| IP 192.168.39.198 | 11000000.10101000.00100111.11000110 |                |                |       |
| Máscara /19       | 11111111.11111111.11100000.00000000 |                |                |       |
| AND = rede        | 11000000.10101000.00100000.00000000 |                |                |       |
| Rede              | Primeiro host                       | Último host    | Broadcast      | Hosts |
| 192.168.32.0      | 192.168.32.1                        | 192.168.63.254 | 192.168.63.255 | 8190  |

#### 2. Resposta: 172.28.63.255

1. Prefixo /19 → máscara 255.255.224.0 (19 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o 3.º (o primeiro que não é 255): vale 224.
3. Tamanho do bloco (número mágico):  $256 - 224 = 32$ . As redes começam em múltiplos de 32: 0, 32, 64, 96...
4. 42 está entre 32 e 64 → a rede começa em 32 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: 172.28.32.0. Broadcast = início da rede seguinte - 1 → 172.28.63.255.
6. Primeiro host = rede + 1 → 172.28.32.1; último host = broadcast - 1 → 172.28.63.254.
7. Hosts úteis =  $2^{13} - 2 = 8190$  (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

| Rede        | Primeiro host | Último host   | Broadcast     | Hosts |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 172.28.32.0 | 172.28.32.1   | 172.28.63.254 | 172.28.63.255 | 8190  |

#### 3. Resposta: A) block size

Número mágico = block size. Truque de cálculo: 256 menos o valor do octeto interessante da máscara dá o tamanho de cada sub-rede.

#### 4. Resposta: 172.24.240.1

1. Prefixo /20 → máscara 255.255.240.0 (20 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o 3.º (o primeiro que não é 255): vale 240.
3. Tamanho do bloco (número mágico):  $256 - 240 = 16$ . As redes começam em múltiplos de 16: 0, 16, 32, 48...
4. 250 está entre 240 e 256 → a rede começa em 240 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: 172.24.240.0. Broadcast = início da rede seguinte - 1 → 172.24.255.255.
6. Primeiro host = rede + 1 → 172.24.240.1; último host = broadcast - 1 → 172.24.255.254.
7. Hosts úteis =  $2^{12} - 2 = 4094$  (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

| Rede         | Primeiro host | Último host    | Broadcast      | Hosts |
|--------------|---------------|----------------|----------------|-------|
| 172.24.240.0 | 172.24.240.1  | 172.24.255.254 | 172.24.255.255 | 4094  |

#### 5. Resposta: 1048574

1. Prefixo /12 → máscara 255.240.0.0 (12 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o 2.º (o primeiro que não é 255): vale 240.

- Tamanho do bloco (número mágico):  $256 - 240 = 16$ . As redes começam em múltiplos de 16: 0, 16, 32, 48...
- 168 está entre **160** e 176 → a rede começa em 160 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
- Rede: **192.160.0.0**. Broadcast = início da rede seguinte - 1 → **192.175.255.255**.
- Primeiro host = rede + 1 → **192.160.0.1**; último host = broadcast - 1 → **192.175.255.254**.
- Hosts úteis =  $2^{20} - 2 = 1048574$  (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

| Rede        | Primeiro host | Último host     | Broadcast       | Hosts   |
|-------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 192.160.0.0 | 192.160.0.1   | 192.175.255.254 | 192.175.255.255 | 1048574 |

## 6. Resposta: 122.183.81.9

- Prefixo /29 → máscara **255.255.255.248** (29 bits a 1).
- O octeto “interessante” é o **4.º** (o primeiro que não é 255): vale 248.
- Tamanho do bloco (número mágico):  $256 - 248 = 8$ . As redes começam em múltiplos de 8: 0, 8, 16, 24...
- 11 está entre **8** e 16 → a rede começa em 8 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
- Rede: **122.183.81.8**. Broadcast = início da rede seguinte - 1 → **122.183.81.15**.
- Primeiro host = rede + 1 → **122.183.81.9**; último host = broadcast - 1 → **122.183.81.14**.
- Hosts úteis =  $2^3 - 2 = 6$  (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

| Rede         | Primeiro host | Último host   | Broadcast     | Hosts |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 122.183.81.8 | 122.183.81.9  | 122.183.81.14 | 122.183.81.15 | 6     |

## 7. Resposta: /28 ou 28

Pedem-se bits emprestados à parte de host: com n bits fazem-se  $2^n$  sub-redes.

| Bits | Sub-redes |
|------|-----------|
| 3    | 8         |
| 4    | 16 ✓      |

4 bit(s) →  $/24 + 4 = /28$ . Cada sub-rede fica com 14 hosts.

- ## 8. Resposta: B) Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede.

**Máscara de sub-rede:** Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede.

Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

## 9. Resposta: 1048574

- Prefixo /12 → máscara **255.240.0.0** (12 bits a 1).
- O octeto “interessante” é o **2.º** (o primeiro que não é 255): vale 240.
- Tamanho do bloco (número mágico):  $256 - 240 = 16$ . As redes começam em múltiplos de 16: 0, 16, 32, 48...
- 17 está entre **16** e 32 → a rede começa em 16 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
- Rede: **172.16.0.0**. Broadcast = início da rede seguinte - 1 → **172.31.255.255**.
- Primeiro host = rede + 1 → **172.16.0.1**; último host = broadcast - 1 → **172.31.255.254**.
- Hosts úteis =  $2^{20} - 2 = 1048574$  (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

| Rede       | Primeiro host | Último host    | Broadcast      | Hosts   |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------|
| 172.16.0.0 | 172.16.0.1    | 172.31.255.254 | 172.31.255.255 | 1048574 |

## 10. Resposta: 1022

- Prefixo /22 → máscara **255.255.252.0** (22 bits a 1).
- O octeto “interessante” é o **3.º** (o primeiro que não é 255): vale 252.
- Tamanho do bloco (número mágico):  $256 - 252 = 4$ . As redes começam em múltiplos de 4: 0, 4, 8, 12...
- 15 está entre **12** e 16 → a rede começa em 12 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
- Rede: **10.44.12.0**. Broadcast = início da rede seguinte - 1 → **10.44.15.255**.

6. Primeiro host = rede + 1 → 10.44.12.1; último host = broadcast – 1 → 10.44.15.254.

7. Hosts úteis =  $2^{10} - 2 = 1022$  (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

| Rede       | Primeiro host | Último host  | Broadcast    | Hosts |
|------------|---------------|--------------|--------------|-------|
| 10.44.12.0 | 10.44.12.1    | 10.44.15.254 | 10.44.15.255 | 1022  |

## Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** B) 10.1.1.128

Bloco 128: 0 e 128. 130 está na rede .128.

2. **Resposta:** A) 192.168.5.47

Bloco 8: 40–47. Broadcast .47.

3. **Resposta:** B) 14

$2^4 - 2 = 14$ .

4. **Resposta:** B) /26

/26 dá 62 hosts; /27 só dá 30.

5. **Resposta:** Falso

É o broadcast da rede 192.168.1.0/26.

6. **Resposta:** C) 8

3 bits emprestados →  $2^3 = 8$ .

## 10. Referências bibliográficas

1. MOGUL, J.; POSTEL, J. RFC 950: Internet Standard Subnetting Procedure. IETF, 1985.
2. FULLER, V.; LI, T. RFC 4632: Classless Inter-domain Routing (CIDR). IETF, 2006.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
4. LAMMLE, Todd. CCNA Certification Study Guide: Exam 200-301. Indianapolis: Sybex/Wiley, 2020.

# Dividir uma rede em sub-redes (borrowing bits)

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 32 min de leitura · vídeo-aula 17 min · nível intermédio

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar o que é pedir bits emprestados à parte de host
- ✓ Calcular quantas sub-redes e quantos hosts dá cada prefixo
- ✓ Escolher a máscara a partir do número de sub-redes ou de hosts pedido
- ✓ Listar todas as sub-redes de uma rede numa tabela

## Como estudar esta aula

**1**

**Veja a vídeo-aula** na app (17 min).

**2**

**Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

**3**

**Faça os exercícios** da pág. 74.

**4**

**Confira as soluções** na pág. 77.

### ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 11 · Aula 6 de 9 — Sub-redes (subnetting) sem medo**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Porque dividir uma rede?                                                                                                           | 69 |
| 2. Pedir bits emprestados                                                                                                             | 69 |
| 3. A partir de um /24                                                                                                                 | 69 |
| 4. 192.168.10.0/24 dividida em /26: 2 bits emprestados, 4 sub-redes de 62 hosts, bloco 64                                             | 69 |
| 5. 192.168.10.0/24 dividida em /27: 3 bits emprestados, 8 sub-redes de 30 hosts, bloco 32                                             | 70 |
| 6. Exemplo resolvido: Como se constrói a lista (sem decorar nada)                                                                     | 70 |
| 7. Exemplo resolvido: Escolher a máscara pelo número de SUB-REDES                                                                     | 70 |
| 8. Plano da escola                                                                                                                    | 71 |
| 9. Exemplo resolvido: Escolher a máscara pelo número de HOSTS                                                                         | 71 |
| 10. Classe B: 172.16.0.0/16 em /20 — 4 bits emprestados, $2^4 = 16$ sub-redes, $2^{12} - 2 = 4094$ hosts cada, bloco 16 no 3.º octeto | 71 |
| 11. Termos técnicos                                                                                                                   | 72 |
| 12. Protocolos                                                                                                                        | 73 |
| 13. Exercícios para fazer                                                                                                             | 74 |
| 14. Quiz                                                                                                                              | 75 |
| 15. Soluções                                                                                                                          | 77 |
| 16. Referências bibliográficas                                                                                                        | 79 |

## 1. Porque dividir uma rede?

Imagine um prédio de escritórios com um único corredor onde todos gritam ao mesmo tempo: é assim uma rede grande sem divisões. Cada **broadcast** (mensagem para todos) chega a todos os equipamentos, o tráfego aumenta e qualquer problema afeta toda a gente.

Dividir em **sub-redes** (subnetting) é como pôr paredes e portas: cada departamento tem a sua sala (a sua sub-rede) e o **router** é a porta entre salas. Vantagens:

- **Menos broadcast** em cada sub-rede → rede mais rápida.
- **Segurança**: pode filtrar-se o tráfego entre departamentos (ACLs).
- **Organização**: sabe-se pelo endereço a que piso ou serviço pertence um equipamento.
- **Menos desperdício** de endereços.

## 2. Pedir bits emprestados

Uma rede **192.168.10.0/24** tem 24 bits de rede e 8 de host. Para criar sub-redes, “pedimos emprestados” alguns **bits de host** e passamo-los para a parte de rede. O prefixo aumenta.

- Com **s** bits emprestados criam-se **2<sup>s</sup> sub-redes** (cada bit pode ser 0 ou 1, e cada combinação é uma sub-rede).
- Ficam **h** bits de host, e cada sub-rede tem **2<sup>h</sup> – 2 hosts**.
- Sempre: **bits de rede originais + s + h = 32**.

É uma troca: **mais sub-redes = menos hosts em cada uma**. Como cortar um bolo: quanto mais fatias, mais pequena cada fatia.

## 3. A partir de um /24

| Bits emprestados (s) | Novo prefixo | Máscara         | Sub-redes (2 <sup>s</sup> ) | Bits de host (h) | Hosts por sub-rede (2 <sup>h</sup> – 2) |
|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 1                    | /25          | 255.255.255.128 | 2                           | 7                | 126                                     |
| 2                    | /26          | 255.255.255.192 | 4                           | 6                | 62                                      |
| 3                    | /27          | 255.255.255.224 | 8                           | 5                | 30                                      |
| 4                    | /28          | 255.255.255.240 | 16                          | 4                | 14                                      |
| 5                    | /29          | 255.255.255.248 | 32                          | 3                | 6                                       |
| 6                    | /30          | 255.255.255.252 | 64                          | 2                | 2                                       |

## 4. 192.168.10.0/24 dividida em /26: 2 bits emprestados, 4 sub-redes de 62 hosts, bloco 64

| N.º | Sub-rede          | Primeiro host  | Último host    | Broadcast      |
|-----|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | 192.168.10.0/26   | 192.168.10.1   | 192.168.10.62  | 192.168.10.63  |
| 2   | 192.168.10.64/26  | 192.168.10.65  | 192.168.10.126 | 192.168.10.127 |
| 3   | 192.168.10.128/26 | 192.168.10.129 | 192.168.10.190 | 192.168.10.191 |
| 4   | 192.168.10.192/26 | 192.168.10.193 | 192.168.10.254 | 192.168.10.255 |

## 5. 192.168.10.0/24 dividida em /27: 3 bits emprestados, 8 sub-redes de 30 hosts, bloco 32

| N.º | Sub-rede          | Primeiro host  | Último host    | Broadcast      |
|-----|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | 192.168.10.0/27   | 192.168.10.1   | 192.168.10.30  | 192.168.10.31  |
| 2   | 192.168.10.32/27  | 192.168.10.33  | 192.168.10.62  | 192.168.10.63  |
| 3   | 192.168.10.64/27  | 192.168.10.65  | 192.168.10.94  | 192.168.10.95  |
| 4   | 192.168.10.96/27  | 192.168.10.97  | 192.168.10.126 | 192.168.10.127 |
| 5   | 192.168.10.128/27 | 192.168.10.129 | 192.168.10.158 | 192.168.10.159 |
| 6   | 192.168.10.160/27 | 192.168.10.161 | 192.168.10.190 | 192.168.10.191 |
| 7   | 192.168.10.192/27 | 192.168.10.193 | 192.168.10.222 | 192.168.10.223 |
| 8   | 192.168.10.224/27 | 192.168.10.225 | 192.168.10.254 | 192.168.10.255 |

## 6. Exemplo resolvido: Como se constrói a lista (sem decorar nada)

### EXEMPLO RESOLVIDO

1. Calcule o bloco: /27 → máscara 224 →  $256 - 224 = 32$ .
2. A primeira sub-rede começa no endereço original: **.0**.
3. Cada sub-rede seguinte = anterior + bloco: 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224. Pára quando chegar a 256 (já não cabe).
4. Para cada uma: broadcast = próxima sub-rede - 1; primeiro host = sub-rede + 1; último host = broadcast - 1.

Confirmação: 8 sub-redes × 32 endereços = 256 = o /24 inteiro. Nada se perde nem se sobrepõe.

## 7. Exemplo resolvido: Escolher a máscara pelo número de SUB-REDES

### EXEMPLO RESOLVIDO

**Problema:** uma escola secundária no Huambo recebeu **192.168.10.0/24** e tem **5 departamentos** (Direção, Secretaria, Sala de Professores, Laboratório de Informática, Biblioteca), cada um com no máximo 25 computadores. Que máscara usar?

1. Precisamos de pelo menos 5 sub-redes. Procuramos o menor **s** com  $2^s \geq 5$ :  $2^2 = 4$  (não chega),  $2^3 = 8$  (chega). Logo **s = 3**.
2. Novo prefixo =  $24 + 3 = /27$  → máscara 255.255.255.224.
3. Bits de host =  $32 - 27 = 5 \rightarrow 2^5 - 2 = 30$  **hosts** por sub-rede  $\geq 25$  pedidos. Serve.
4. Usamos as 5 primeiras sub-redes /27 e ficam **3 livres** para crescer (ex.: Wi-Fi dos alunos, câmaras).

## 8. Plano da escola

| Departamento               | Sub-rede                            | Gateway (1.º host) | Hosts para PCs | Broadcast      |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Direção                    | 192.168.10.0/27                     | 192.168.10.1       | .2 a .30       | 192.168.10.31  |
| Secretaria                 | 192.168.10.32/27                    | 192.168.10.33      | .34 a .62      | 192.168.10.63  |
| Sala de Professores        | 192.168.10.64/27                    | 192.168.10.65      | .66 a .94      | 192.168.10.95  |
| Laboratório de Informática | 192.168.10.96/27                    | 192.168.10.97      | .98 a .126     | 192.168.10.127 |
| Biblioteca                 | 192.168.10.128/27                   | 192.168.10.129     | .130 a .158    | 192.168.10.159 |
| (livre)                    | 192.168.10.160/27, .192/27, .224/27 | —                  | —              | —              |

## 9. Exemplo resolvido: Escolher a máscara pelo número de HOSTS

### EXEMPLO RESOLVIDO

**Problema 1:** a partir de **192.168.10.0/24**, cada sub-rede tem de ter **50 hosts**.

1. Procuramos o menor **h** com  $2^h - 2 \geq 50$ :  $h = 5 \rightarrow 30$  (não chega);  $h = 6 \rightarrow 64 - 2 = 62$  (chega).
2. Prefixo =  $32 - 6 = /26 \rightarrow 255.255.255.192$ . Bits emprestados =  $26 - 24 = 2 \rightarrow 4$  **sub-redes**.

**Problema 2:** uma empresa com **172.16.0.0/16** quer sub-redes de **500 hosts**.

1.  $2^8 - 2 = 254$  (não chega);  $2^9 - 2 = 512 - 2 = 510$  (chega)  $\rightarrow h = 9$ .
2. Prefixo =  $32 - 9 = /23 \rightarrow 255.255.254.0$ . Bits emprestados =  $23 - 16 = 7 \rightarrow 2^7 = 128$  **sub-redes**, com bloco 2 no 3.º octeto (172.16.0.0, 172.16.2.0, 172.16.4.0...).

## 10. Classe B: 172.16.0.0/16 em /20 — 4 bits emprestados, $2^4 = 16$ sub-redes, $2^{12} - 2 = 4094$ hosts cada, bloco 16 no 3.º octeto

| N.º | Sub-rede        | Primeiro host | Último host    | Broadcast      |
|-----|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1   | 172.16.0.0/20   | 172.16.0.1    | 172.16.15.254  | 172.16.15.255  |
| 2   | 172.16.16.0/20  | 172.16.16.1   | 172.16.31.254  | 172.16.31.255  |
| 3   | 172.16.32.0/20  | 172.16.32.1   | 172.16.47.254  | 172.16.47.255  |
| 4   | 172.16.48.0/20  | 172.16.48.1   | 172.16.63.254  | 172.16.63.255  |
| 5   | 172.16.64.0/20  | 172.16.64.1   | 172.16.79.254  | 172.16.79.255  |
| 6   | 172.16.80.0/20  | 172.16.80.1   | 172.16.95.254  | 172.16.95.255  |
| 7   | 172.16.96.0/20  | 172.16.96.1   | 172.16.111.254 | 172.16.111.255 |
| 8   | 172.16.112.0/20 | 172.16.112.1  | 172.16.127.254 | 172.16.127.255 |
| 9   | 172.16.128.0/20 | 172.16.128.1  | 172.16.143.254 | 172.16.143.255 |
| 10  | 172.16.144.0/20 | 172.16.144.1  | 172.16.159.254 | 172.16.159.255 |
| 11  | 172.16.160.0/20 | 172.16.160.1  | 172.16.175.254 | 172.16.175.255 |
| 12  | 172.16.176.0/20 | 172.16.176.1  | 172.16.191.254 | 172.16.191.255 |
| 13  | 172.16.192.0/20 | 172.16.192.1  | 172.16.207.254 | 172.16.207.255 |

| N.º | Sub-rede        | Primeiro host | Último host    | Broadcast      |
|-----|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 14  | 172.16.208.0/20 | 172.16.208.1  | 172.16.223.254 | 172.16.223.255 |
| 15  | 172.16.224.0/20 | 172.16.224.1  | 172.16.239.254 | 172.16.239.255 |
| 16  | 172.16.240.0/20 | 172.16.240.1  | 172.16.255.254 | 172.16.255.255 |

**DICA**

Pergunta-chave antes de calcular: o enunciado pede **sub-redes** (use  $2^S \geq \text{pedido}$ ) ou **hosts** (use  $2^h - 2 \geq \text{pedido}$ )? Se pedir as duas coisas, verifique ambas com a mesma máscara. Deixe sempre alguma folga para o crescimento.

**ATENÇÃO**

**Erros típicos:** usar  $2^S - 2$  para sub-redes (essa regra antiga do “subnet zero” já não se aplica: o IOS usa a sub-rede zero por defeito, com **ip subnet-zero**); contar os bits emprestados a partir de /0 em vez de a partir do prefixo original; esquecer que o gateway gasta um dos hosts.

## 11. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**Rede** — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

**Sub-rede** (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

**Bit** (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

**Bits de host** — Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede. Exemplo: Num /24 há 8 bits de host.

**Host** — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

**Prefixo** — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede.

Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

**Máscara de sub-rede** — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

**Broadcast** — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

**Tráfego** — O conjunto de dados que circula numa rede. Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

**Subnetting** (divisão em sub-redes) — O cálculo de dividir uma rede em sub-redes mais pequenas. Exemplo: Um /24 com subnetting para /26 dá 4 sub-redes de 62 hosts cada.

**Porta** — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

**Router** — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

**ACL** (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: `access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255` bloqueia a rede 192.168.2.0.

**Bits de rede** — Os bits do endereço IP abrangidos pelo prefixo, iguais para todos os equipamentos da mesma rede. Exemplo: Num /16 há 16 bits de rede.

**ACK** (acknowledgment (confirmação)) — Sinal TCP de confirmação: diz ao outro lado que os dados chegaram e qual o próximo número esperado. Exemplo: ACK 1001 quer dizer «recebi até ao byte 1000, manda o 1001».

**Informática** — Ciência que trata a informação de forma automática, usando computadores. A palavra junta «informação» e «automática». Exemplo: Um hospital que guarda as fichas dos doentes num computador em vez de pastas de papel está a usar informática.

**Computador** — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

**Wi-Fi** (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

**Gateway por defeito** (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

**Octeto** — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

**Classes de endereços** — Divisão antiga dos endereços IPv4 em classes A, B, C (e D, E) pelo valor do primeiro octeto. Exemplo: 10.x.x.x é classe A; 172.16.x.x é classe B; 192.168.x.x é classe C.

**IOS** (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: `show version` mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

## 12. Protocolos

**Wi-Fi** — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

## 13. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

### 1. Quantos hosts úteis tem uma rede /21?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 2. O que significa **Broadcast**?

- ☐ **A)** As ações de uma API REST: GET lê, POST cria, PUT/PATCH alteram, DELETE apaga.
- ☐ **B)** Correção publicada pelo fabricante para fechar uma vulnerabilidade.
- ☐ **C)** Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local.
- ☐ **D)** Formato de texto para trocar dados entre programas, com pares chave-valor entre chavetas.

### 3. Tem a rede **192.168.10.0/24** e precisa de **10 sub-redes** do mesmo tamanho. Qual é o novo prefixo?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 4. Tem a rede **172.16.0.0/16** e precisa de **86 sub-redes** do mesmo tamanho. Qual é o novo prefixo?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 5. O que quer dizer a sigla **IOS**?

- ☐ **A)** Automatic Private IP Addressing (endereçamento IP privado automático)
- ☐ **B)** Maximum Transmission Unit (unidade máxima de transmissão)
- ☐ **C)** Internetwork Operating System
- ☐ **D)** Layer 3 switch (switch de camada 3)

### 6. Dividiu **10.0.0.0/16** em sub-redes /23. Qual é o endereço da **5.ª** sub-rede?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. Em que camada OSI trabalha **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 4 — Transporte

8. Dividiu **172.16.0.0/16** em sub-redes **/21**. Qual é o endereço da **7.ª** sub-rede?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_

---

---

9. Tem a rede **192.168.10.0/24** e precisa de **7 sub-redes** do mesmo tamanho. Qual é o novo prefixo?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_

---

---

10. O que significa **ACL** (Access Control List (lista de controlo de acesso))?

- ☐ **A)** Conjunto de técnicas para dar prioridade a certos tipos de tráfego, como voz, quando a rede está cheia.
- ☐ **B)** Ciclo entre switches onde as tramas dão voltas sem fim, porque a trama Ethernet não tem TTL.
- ☐ **C)** Valor que diz ao router como arrancar; usado, por exemplo, para recuperar palavras-passe.
- ☐ **D)** Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.

## 14. Quiz

9 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Quantas sub-redes se obtêm emprestando 3 bits?

Resposta: \_\_\_\_\_

2. Precisa de 5 sub-redes a partir de um /24. Que prefixo usa?

- ☐ **A)** /25
- ☐ **B)** /26
- ☐ **C)** /27
- ☐ **D)** /28

3. Precisa de 50 hosts por sub-rede. Qual é o prefixo? (ex.: /24)

Resposta: \_\_\_\_\_

4. Qual é a 3.<sup>a</sup> sub-rede /27 de 192.168.10.0/24? (endereço de rede)

Resposta: \_\_\_\_\_

5. Qual é o broadcast da 2.<sup>a</sup> sub-rede /26 de 192.168.10.0/24?

- ☐ **A)** 192.168.10.63
- ☐ **B)** 192.168.10.64
- ☐ **C)** 192.168.10.126
- ☐ **D)** 192.168.10.127

6. Quanto mais bits se podem emprestados, mais hosts cabem em cada sub-rede.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

7. Quantas sub-redes /20 cabem em 172.16.0.0/16?

Resposta: \_\_\_\_\_

8. Qual é o último host da sub-rede 172.16.48.0/20?

- ☐ **A)** 172.16.63.254
- ☐ **B)** 172.16.48.254
- ☐ **C)** 172.16.63.255
- ☐ **D)** 172.16.64.1

9. Quantos hosts úteis tem cada sub-rede /23?

Resposta: \_\_\_\_\_

## 15. Soluções

### Exercícios

#### 1. Resposta: 2046

Bits de host =  $32 - 21 = 11$ . Endereços =  $2^{11} = 2048$ . Úteis =  $2048 - 2$  (rede e broadcast) = **2046**.

#### 2. Resposta: C) Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local.

**Broadcast:** Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local.

Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

#### 3. Resposta: /28 ou 28

Pedem-se bits emprestados à parte de host: com n bits fazem-se  $2^n$  sub-redes.

| Bits | Sub-redes |
|------|-----------|
| 3    | 8         |
| 4    | 16 ✓      |

4 bit(s) →  $/24 + 4 = /28$ . Cada sub-rede fica com 14 hosts.

#### 4. Resposta: /23 ou 23

Pedem-se bits emprestados à parte de host: com n bits fazem-se  $2^n$  sub-redes.

| Bits | Sub-redes |
|------|-----------|
| 6    | 64        |
| 7    | 128 ✓     |

7 bit(s) →  $/16 + 7 = /23$ . Cada sub-rede fica com 510 hosts.

#### 5. Resposta: C) Internetwork Operating System

**IOS** = Internetwork Operating System. O sistema operativo dos routers e switches Cisco.

#### 6. Resposta: 10.0.8.0 ou 10.0.8.0/23

Cada /23 tem 512 endereços ( $2^9$ ). As sub-redes avançam de 512 em 512 (de 2 em 2 no 3.º octeto):

| Sub-rede | Rede         | Broadcast   |
|----------|--------------|-------------|
| 1.ª      | 10.0.0.0/23  | 10.0.1.255  |
| 2.ª      | 10.0.2.0/23  | 10.0.3.255  |
| 3.ª      | 10.0.4.0/23  | 10.0.5.255  |
| 4.ª      | 10.0.6.0/23  | 10.0.7.255  |
| 5.ª      | 10.0.8.0/23  | 10.0.9.255  |
| 6.ª      | 10.0.10.0/23 | 10.0.11.255 |

#### 7. Resposta: C) 2 — Ligação de dados

Wi-Fi → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

**8. Resposta: 172.16.48.0 ou 172.16.48.0/21**

Cada /21 tem 2048 endereços ( $2^{11}$ ). As sub-redes avançam de 2048 em 2048 (de 8 em 8 no 3.º octeto):

| Sub-rede | Rede           | Broadcast     |
|----------|----------------|---------------|
| 1.ª      | 172.16.0.0/21  | 172.16.7.255  |
| 2.ª      | 172.16.8.0/21  | 172.16.15.255 |
| 3.ª      | 172.16.16.0/21 | 172.16.23.255 |
| 4.ª      | 172.16.24.0/21 | 172.16.31.255 |
| 5.ª      | 172.16.32.0/21 | 172.16.39.255 |
| 6.ª      | 172.16.40.0/21 | 172.16.47.255 |
| 7.ª      | 172.16.48.0/21 | 172.16.55.255 |
| 8.ª      | 172.16.56.0/21 | 172.16.63.255 |

**9. Resposta: /27 ou 27**

Pedem-se bits emprestados à parte de host: com n bits fazem-se  $2^n$  sub-redes.

| Bits | Sub-redes |
|------|-----------|
| 2    | 4         |
| 3    | 8 ✓       |

3 bit(s) →  $24 + 3 = /27$ . Cada sub-rede fica com 30 hosts.

**10. Resposta: D)** Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.

**ACL:** Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.

Exemplo: access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255 bloqueia a rede 192.168.2.0.

**Quiz — chave de respostas****1. Resposta: 8**

$2^3 = 8$ .

**2. Resposta: C) /27**

$2^2 = 4$  não chega;  $2^3 = 8$  chega →  $24 + 3 = /27$ .

**3. Resposta: /26 ou 26**

$2^6 - 2 = 62 \geq 50 \rightarrow h = 6 \rightarrow /26$ .

**4. Resposta: 192.168.10.64 ou 192.168.10.64/27**

Bloco 32: 0, 32, 64 → a 3.ª é .64.

**5. Resposta: D) 192.168.10.127**

2.ª sub-rede = .64/26; próxima .128 → broadcast .127.

**6. Resposta: Falso**

É o contrário: mais sub-redes, menos hosts em cada uma.

**7. Resposta: 16**

$20 - 16 = 4$  bits →  $2^4 = 16$ .

**8. Resposta: A) 172.16.63.254**

Bloco 16: 48 a 63 → broadcast 172.16.63.255, último host 172.16.63.254.

**9. Resposta: 510**

$h = 9 \rightarrow 2^9 - 2 = 510$ .

## 16. Referências bibliográficas

1. MOGUL, J.; POSTEL, J. RFC 950: Internet Standard Subnetting Procedure. IETF, 1985.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.
4. LAMMLE, Todd. CCNA Certification Study Guide: Exam 200-301. Indianapolis: Sybex/Wiley, 2020.

# VLSM e sumarização

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 18 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível intermédio

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Planear endereçamento com máscaras de tamanho variável
- ✓ Evitar sobreposição de sub-redes
- ✓ Sumarizar rotas

## Como estudar esta aula

**1**

Veja a vídeo-aula na app (3 min).

**2**

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

**3**

Faça os exercícios da pág. 83.

**4**

Confira as soluções na pág. 86.

### ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 11 · Aula 7 de 9 — Dividir uma rede em sub-redes (borrowing bits)**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. O que é VLSM                                  | 81 |
| 2. Exemplo resolvido: Plano para 192.168.50.0/24 | 81 |
| 3. Sumarização (supernetting)                    | 81 |
| 4. Termos técnicos                               | 82 |
| 5. Exercícios para fazer                         | 83 |
| 6. Quiz                                          | 84 |
| 7. Soluções                                      | 86 |
| 8. Referências bibliográficas                    | 89 |

## 1. O que é VLSM

**VLSM** (Variable Length Subnet Mask) permite usar máscaras diferentes dentro do mesmo bloco, dando a cada rede apenas o tamanho de que precisa. Regra de ouro: **atribuir primeiro as redes maiores**.

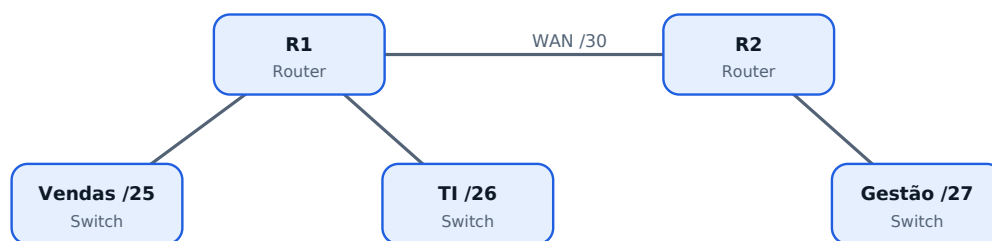
## 2. Exemplo resolvido: Plano para 192.168.50.0/24

### EXEMPLO RESOLVIDO

Necessidades: Vendas 100 hosts, TI 50, Gestão 20, 2 ligações WAN de 2 hosts.

1. Vendas (100) → /25 (126) → **192.168.50.0/25** (.1-.126)
2. TI (50) → /26 (62) → **192.168.50.128/26** (.129-.190)
3. Gestão (20) → /27 (30) → **192.168.50.192/27** (.193-.222)
4. WAN 1 → /30 → **192.168.50.224/30** (.225-.226)
5. WAN 2 → /30 → **192.168.50.228/30** (.229-.230)

Sobra 192.168.50.232 a .255 para crescer.



**Figura:** Cada rede recebe uma máscara à medida.

## 3. Sumarização (supernetting)

Juntar várias redes contíguas numa só rota reduz o tamanho das tabelas. Escreva as redes em binário e conte os bits iguais à esquerda.

Ex.: 172.16.0.0/24, 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24, 172.16.3.0/24 → o 3.º octeto vai de 00000000 a 00000011: 22 bits iguais → **172.16.0.0/22**.

### ATENÇÃO

Sobreposição: 10.0.0.0/25 e 10.0.0.64/26 sobrepõem-se (.64 a .127 pertencem às duas). O IOS recusa configurar sub-redes sobrepostas em interfaces diferentes do mesmo router (% ... overlaps with ...).

## 4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**VLSM** (Variable Length Subnet Mask (máscara de sub-rede de comprimento variável)) — Técnica de usar máscaras de tamanhos diferentes dentro da mesma rede, para não desperdiçar endereços. Exemplo: Uma ligação entre 2 routers usa /30 e a LAN de 100 PCs usa /25, tudo a partir do mesmo /24.

**Sumarização** (summarization / agregação de rotas) — Juntar várias redes numa única rota maior, para encolher a tabela de encaminhamento. Exemplo: 192.168.0.0/24 a 192.168.3.0/24 resumem-se em 192.168.0.0/22.

**Máscara de sub-rede** — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

**Variável** — Nome que guarda um valor num programa. Exemplo: Em Python, ip = "10.0.0.1" guarda o endereço na variável ip.

**Sub-rede** (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

**Rede** — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

**Host** — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

**WAN** (Wide Area Network (rede alargada)) — Rede que liga locais distantes, como cidades ou países, normalmente usando um operador. Exemplo: A ligação entre a sede em Luanda e a filial no Huambo é uma WAN.

**Sistema binário** — Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16...). Exemplo: O número 13 em binário escreve-se 1101 (8+4+0+1).

**Bit** (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

**Octeto** — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

**IOS** (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

**Interface** — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

**Router** — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

## 5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

**1. Uma sala precisa de 17 hosts. Qual é o maior prefixo (a rede mais pequena) que chega?**

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_

---

---

**2. O que significa Bit (binary digit (dígito binário))?**

- ☐ **A)** Acesso à Internet pelas redes de telemóvel.
- ☐ **B)** O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual.
- ☐ **C)** A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.
- ☐ **D)** Organização que cria as normas da Internet, publicadas em documentos chamados RFC.

**3. Uma sala precisa de 367 hosts. Qual é o maior prefixo (a rede mais pequena) que chega?**

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_

---

---

**4. Desenhe a rede lógica com VLSM a partir de 192.168.1.0/24 (das maiores para as mais pequenas; as ligações WAN /30 ficam no fim): Wi-Fi visitantes 54 hosts, Receção 16 hosts, Urgência 7 hosts, Contabilidade 3 hosts. Qual é o gateway (1.º endereço útil) de Wi-Fi visitantes?**

[Diagrama da rede: veja-o na app; os dados estão no enunciado.]

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_

---

---

**5. O que quer dizer a sigla Sub-rede?**

- ☐ **A)** subnet
- ☐ **B)** Command Line Interface (interface de linha de comandos)
- ☐ **C)** ECMP — Equal-Cost Multi-Path
- ☐ **D)** Variable Length Subnet Mask (máscara de sub-rede de comprimento variável)

**6. Desenhe a rede lógica com VLSM a partir de 172.16.0.0/24 (das maiores para as mais pequenas; as ligações WAN /30 ficam no fim): Armazém 39 hosts, Produção 42 hosts, Sala de aulas 20 hosts, Vendas 21 hosts. Qual é o gateway (1.º endereço útil) de Vendas?**

[Diagrama da rede: veja-o na app; os dados estão no enunciado.]

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_

---

---

7. Dividiu **172.16.0.0/16** em sub-redes **/22**. Qual é o endereço da **7.ª** sub-rede?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8. Uma sala precisa de **9 hosts**. Qual é o **maior prefixo** (a rede mais pequena) que chega?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

9. Dividiu **10.0.0.0/16** em sub-redes **/19**. Qual é o endereço da **8.ª** sub-rede?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10. Desenhe a rede lógica com VLSM a partir de **172.16.0.0/24** (das maiores para as mais pequenas): Armazém 20 hosts, Contabilidade 3 hosts, Laboratório 6 hosts, Vendas 6 hosts. Qual é o **endereço de rede** de **Armazém**?

[Diagrama da rede: veja-o na app; os dados estão no enunciado.]

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## 6. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Ao planear com VLSM, por onde começar?

- ☐ **A)** Pelas redes menores
- ☐ **B)** Pelas ligações WAN
- ☐ **C)** Pelas redes maiores
- ☐ **D)** Por ordem alfabética

2. Que prefixo é o ideal para uma ligação ponto a ponto entre dois routers (sem /31)?

- ☐ **A)** /24
- ☐ **B)** /29
- ☐ **C)** /30
- ☐ **D)** /32

3. Sumarize 10.1.4.0/24, 10.1.5.0/24, 10.1.6.0/24 e 10.1.7.0/24.

- ☐ **A)** 10.1.4.0/22
- ☐ **B)** 10.1.0.0/21
- ☐ **C)** 10.1.4.0/23
- ☐ **D)** 10.1.4.0/21

4. 192.168.1.0/26 e 192.168.1.32/27 sobrepõem-se.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

## 7. Soluções

### Exercícios

#### 1. Resposta: /27 ou 27

Procure o menor número de bits de host  $h$  com  $2^h - 2 \geq 17$ :

| h | $2^h - 2$ | Chega? |
|---|-----------|--------|
| 4 | 14        | não    |
| 5 | 30        | sim    |

$h = 5 \rightarrow$  prefixo =  $32 - 5 = /27$  (máscara 255.255.255.224, 30 hosts).

#### 2. Resposta: C) A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

**Bit:** A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

#### 3. Resposta: /23 ou 23

Procure o menor número de bits de host  $h$  com  $2^h - 2 \geq 367$ :

| h | $2^h - 2$ | Chega? |
|---|-----------|--------|
| 8 | 254       | não    |
| 9 | 510       | sim    |

$h = 9 \rightarrow$  prefixo =  $32 - 9 = /23$  (máscara 255.255.254.0, 510 hosts).

#### 4. Resposta: 192.168.1.1 ou 192.168.1.1

- Ordene as sub-redes da maior para a mais pequena.
- Para cada uma, escolha o prefixo com  $2^h - 2 \geq$  hosts.
- Atribua os blocos seguidos, sem buracos, a começar em 192.168.1.0.

| Sub-rede         | Hosts pedidos | Prefixo | Rede          | Gateway (1.º) | Último host   | Broadcast     |
|------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wi-Fi visitantes | 54            | /26     | 192.168.1.0   | 192.168.1.1   | 192.168.1.62  | 192.168.1.63  |
| Receção          | 16            | /27     | 192.168.1.64  | 192.168.1.65  | 192.168.1.94  | 192.168.1.95  |
| Urgência         | 7             | /28     | 192.168.1.96  | 192.168.1.97  | 192.168.1.110 | 192.168.1.111 |
| Contabilidade    | 3             | /29     | 192.168.1.112 | 192.168.1.113 | 192.168.1.118 | 192.168.1.119 |
| WAN R1-R2        | 2             | /30     | 192.168.1.120 | 192.168.1.121 | 192.168.1.122 | 192.168.1.123 |
| WAN R1-R3        | 2             | /30     | 192.168.1.124 | 192.168.1.125 | 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |

[Diagrama: veja-o na app.]

#### 5. Resposta: A) subnet

**Sub-rede** = subnet. Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host.

#### 6. Resposta: 172.16.0.161 ou 172.16.0.161

- Ordene as sub-redes da maior para a mais pequena.
- Para cada uma, escolha o prefixo com  $2^h - 2 \geq$  hosts.
- Atribua os blocos seguidos, sem buracos, a começar em 172.16.0.0.

| Sub-rede      | Hosts pedidos | Prefixo | Rede         | Gateway (1.º) | Último host  | Broadcast    |
|---------------|---------------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Armazém       | 39            | /26     | 172.16.0.0   | 172.16.0.1    | 172.16.0.62  | 172.16.0.63  |
| Produção      | 42            | /26     | 172.16.0.64  | 172.16.0.65   | 172.16.0.126 | 172.16.0.127 |
| Sala de aulas | 20            | /27     | 172.16.0.128 | 172.16.0.129  | 172.16.0.158 | 172.16.0.159 |
| Vendas        | 21            | /27     | 172.16.0.160 | 172.16.0.161  | 172.16.0.190 | 172.16.0.191 |
| WAN R1-R2     | 2             | /30     | 172.16.0.192 | 172.16.0.193  | 172.16.0.194 | 172.16.0.195 |
| WAN R1-R3     | 2             | /30     | 172.16.0.196 | 172.16.0.197  | 172.16.0.198 | 172.16.0.199 |

[Diagrama: veja-o na app.]

### 7. Resposta: 172.16.24.0 ou 172.16.24.0/22

Cada /22 tem 1024 endereços ( $2^{10}$ ). As sub-redes avançam de 1024 em 1024 (de 4 em 4 no 3.º octeto):

| Sub-rede | Rede           | Broadcast     |
|----------|----------------|---------------|
| 1.ª      | 172.16.0.0/22  | 172.16.3.255  |
| 2.ª      | 172.16.4.0/22  | 172.16.7.255  |
| 3.ª      | 172.16.8.0/22  | 172.16.11.255 |
| 4.ª      | 172.16.12.0/22 | 172.16.15.255 |
| 5.ª      | 172.16.16.0/22 | 172.16.19.255 |
| 6.ª      | 172.16.20.0/22 | 172.16.23.255 |
| 7.ª      | 172.16.24.0/22 | 172.16.27.255 |
| 8.ª      | 172.16.28.0/22 | 172.16.31.255 |

### 8. Resposta: /28 ou 28

Procure o menor número de bits de host  $h$  com  $2^h - 2 \geq 9$ :

| $h$ | $2^h - 2$ | Chega? |
|-----|-----------|--------|
| 3   | 6         | não    |
| 4   | 14        | sim    |

$h = 4 \rightarrow$  prefixo =  $32 - 4 = /28$  (máscara 255.255.255.240, 14 hosts).

**9. Resposta: 10.0.224.0 ou 10.0.224.0/19**

Cada /19 tem 8192 endereços ( $2^{13}$ ). As sub-redes avançam de 8192 em 8192 (de 32 em 32 no 3.º octeto):

| Sub-rede | Rede          | Broadcast    |
|----------|---------------|--------------|
| 1.ª      | 10.0.0.0/19   | 10.0.31.255  |
| 2.ª      | 10.0.32.0/19  | 10.0.63.255  |
| 3.ª      | 10.0.64.0/19  | 10.0.95.255  |
| 4.ª      | 10.0.96.0/19  | 10.0.127.255 |
| 5.ª      | 10.0.128.0/19 | 10.0.159.255 |
| 6.ª      | 10.0.160.0/19 | 10.0.191.255 |
| 7.ª      | 10.0.192.0/19 | 10.0.223.255 |
| 8.ª      | 10.0.224.0/19 | 10.0.255.255 |

**10. Resposta: 172.16.0.0 ou 172.16.0.0/27**

- Ordene as sub-redes da maior para a mais pequena.
- Para cada uma, escolha o prefixo com  $2^h - 2 \geq \text{hosts}$ .
- Atribua os blocos seguidos, sem buracos, a começar em 172.16.0.0.

| Sub-rede      | Hosts pedidos | Prefixo | Rede        | Gateway (1.º) | Último host | Broadcast   |
|---------------|---------------|---------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Armazém       | 20            | /27     | 172.16.0.0  | 172.16.0.1    | 172.16.0.30 | 172.16.0.31 |
| Contabilidade | 3             | /29     | 172.16.0.32 | 172.16.0.33   | 172.16.0.38 | 172.16.0.39 |
| Laboratório   | 6             | /29     | 172.16.0.40 | 172.16.0.41   | 172.16.0.46 | 172.16.0.47 |
| Vendas        | 6             | /29     | 172.16.0.48 | 172.16.0.49   | 172.16.0.54 | 172.16.0.55 |

[Diagrama: veja-o na app.]

**Quiz — chave de respostas****1. Resposta:** C) Pelas redes maiores

Maiores primeiro evita fragmentar o espaço.

**2. Resposta:** C) /30

/30 tem exatamente 2 hosts úteis.

**3. Resposta:** A) 10.1.4.0/22

4 a 7 = 000001xx → 22 bits iguais.

**4. Resposta:** Verdadeiro

/26 vai de .0 a .63, que inclui .32-.63.

## 8. Referências bibliográficas

1. FULLER, V.; LI, T. RFC 4632: Classless Inter-domain Routing (CIDR). IETF, 2006.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.

# VLSM e desenho da rede lógica

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 35 min de leitura · vídeo-aula 14 min · nível intermédio

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar porque o VLSM poupa endereços
- ✓ Aplicar o método VLSM: ordenar, começar pela maior, blocos contíguos
- ✓ Construir e documentar uma tabela de endereçamento completa
- ✓ Entender a sumarização de rotas

## Como estudar esta aula

**1**

**Veja a vídeo-aula** na app (14 min).

**2**

**Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

**3**

**Faça os exercícios** da pág. 97.

**4**

**Confira as soluções** na pág. 100.

### ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 11 · Aula 8 de 9 — VLSM e sumarização**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. O problema das sub-redes todas iguais                                         | 91  |
| 2. O método VLSM em 5 passos                                                     | 91  |
| 3. Passos 1 a 3: lista ordenada e tamanho de cada bloco (espaço: 192.168.1.0/24) | 91  |
| 4. Exemplo resolvido: Passo 4: atribuir os blocos um a seguir ao outro           | 91  |
| 5. Plano de endereçamento VLSM completo                                          | 92  |
| 6. Documentar: a tabela de endereçamento                                         | 93  |
| 7. Excerto da tabela de endereçamento                                            | 93  |
| 8. Exemplo resolvido: Sumarização: anunciar muitas redes numa só                 | 93  |
| 9. Termos técnicos                                                               | 94  |
| 10. Exercícios para fazer                                                        | 97  |
| 11. Quiz                                                                         | 98  |
| 12. Soluções                                                                     | 100 |
| 13. Referências bibliográficas                                                   | 102 |

## 1. O problema das sub-redes todas iguais

Na divisão clássica todas as sub-redes têm o **mesmo tamanho**. Mas uma empresa real não é assim: a sede tem 100 computadores, uma filial tem 10 e uma ligação entre dois routers precisa só de **2** endereços. Se usarmos /25 para tudo, a ligação entre routers desperdiça 124 endereços.

O **VLSM** (Variable Length Subnet Mask, máscara de comprimento variável) permite usar **máscaras diferentes** dentro da mesma rede: cada sub-rede recebe o tamanho de que precisa. É como cortar um tecido para fazer roupa: primeiro corta-se a peça maior (o casaco), depois as calças, e com os retalhos fazem-se os bolsos. Se começasse pelos bolsos, ficaria sem espaço contínuo para o casaco.

## 2. O método VLSM em 5 passos

1. **Liste** todas as redes necessárias (LANs e ligações WAN) com o número de hosts. Some 1 para o gateway se ainda não estiver incluído.
2. **Ordene** da maior para a menor.
3. Para cada uma, escolha o **menor bloco** que chega: o menor  $h$  com  $2^h - 2 \geq \text{hosts}$ . Prefixo =  $32 - h$ .
4. **Atribua** a maior no início do espaço disponível; a seguinte começa logo a seguir ao broadcast da anterior (blocos **contíguos**, sem buracos).
5. Confirme que cada endereço de rede é **múltiplo do seu bloco** e que nada se sobrepõe. Ordenando do maior para o menor isto acontece automaticamente.

## 3. Passos 1 a 3: lista ordenada e tamanho de cada bloco (espaço: 192.168.1.0/24)

| Rede                     | Hosts pedidos | h mínimo | Hosts do bloco ( $2^h - 2$ ) | Prefixo | Tamanho do bloco |
|--------------------------|---------------|----------|------------------------------|---------|------------------|
| LAN Sede (R1)            | 100           | 7        | 126                          | /25     | 128              |
| LAN Filial Viana (R2)    | 50            | 6        | 62                           | /26     | 64               |
| LAN Filial Benguela (R3) | 25            | 5        | 30                           | /27     | 32               |
| LAN Armazém (R3)         | 10            | 4        | 14                           | /28     | 16               |
| WAN1 R1-R2               | 2             | 2        | 2                            | /30     | 4                |
| WAN2 R1-R3               | 2             | 2        | 2                            | /30     | 4                |
| WAN3 R2-R3               | 2             | 2        | 2                            | /30     | 4                |

## 4. Exemplo resolvido: Passo 4: atribuir os blocos um a seguir ao outro

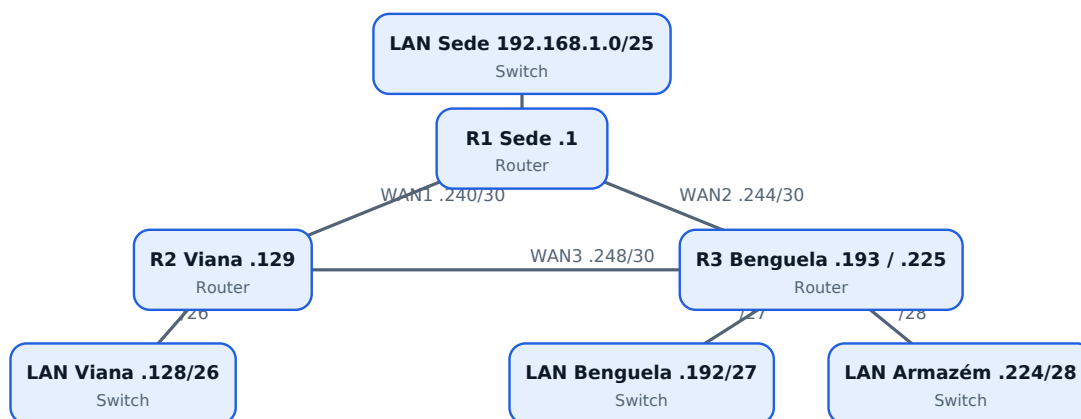
### EXEMPLO RESOLVIDO

1. **Sede /25**: começa em **192.168.1.0**. Bloco 128 → vai de .0 a .127.
2. **Viana /26**: começa a seguir, em **.128**. Bloco 64 → .128 a .191.
3. **Benguela /27**: começa em **.192**. Bloco 32 → .192 a .223.
4. **Armazém /28**: começa em **.224**. Bloco 16 → .224 a .239.
5. **WAN1 /30**: **.240** a .243. **WAN2 /30**: **.244** a .247. **WAN3 /30**: **.248** a .251.
6. Sobra **192.168.1.252/30** para uma futura ligação.

Conta de controlo:  $128 + 64 + 32 + 16 + 4 + 4 + 4 = 252$  endereços usados;  $256 - 252 = 4$  livres. Tudo cabe num único /24! Com sub-redes iguais (/25) só teríamos 2 sub-redes e não chegava.

## 5. Plano de endereçamento VLSM completo

| Rede         | Endereço de rede | Máscara         | Gateway       | Intervalo de hosts            | Broadcast     |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| LAN Sede     | 192.168.1.0/25   | 255.255.255.128 | 192.168.1.1   | 192.168.1.1 - 192.168.1.126   | 192.168.1.127 |
| LAN Viana    | 192.168.1.128/26 | 255.255.255.192 | 192.168.1.129 | 192.168.1.129 - 192.168.1.190 | 192.168.1.191 |
| LAN Benguela | 192.168.1.192/27 | 255.255.255.224 | 192.168.1.193 | 192.168.1.193 - 192.168.1.222 | 192.168.1.223 |
| LAN Armazém  | 192.168.1.224/28 | 255.255.255.240 | 192.168.1.225 | 192.168.1.225 - 192.168.1.238 | 192.168.1.239 |
| WAN1 R1-R2   | 192.168.1.240/30 | 255.255.255.252 | —             | R1 .241 · R2 .242             | 192.168.1.243 |
| WAN2 R1-R3   | 192.168.1.244/30 | 255.255.255.252 | —             | R1 .245 · R3 .246             | 192.168.1.247 |
| WAN3 R2-R3   | 192.168.1.248/30 | 255.255.255.252 | —             | R2 .249 · R3 .250             | 192.168.1.251 |
| Livre        | 192.168.1.252/30 | 255.255.255.252 | —             | .253 - .254                   | 192.168.1.255 |



**Figura:** Rede lógica da empresa: 4 LANs e 3 ligações ponto a ponto, tudo dentro de 192.168.1.0/24

## 6. Documentar: a tabela de endereçamento

Numa empresa, o plano não fica só na cabeça do técnico. Faz-se uma **tabela de endereçamento** (num ficheiro partilhado pela equipa) com uma linha por **interface** de cada equipamento:

- **Equipamento** (R1, SW-Sede, Servidor-Ficheiros...)
- **Interface** (G0/0, G0/1, S0/0/0, VLAN 10...)
- **Endereço IP e máscara**
- **Gateway por defeito** (para PCs, servidores e switches)
- **Descrição** (“Ligação a R2”, “LAN Sede”)

Convenções que ajudam toda a gente: gateway sempre no **primeiro** host; servidores e impressoras com IP fixo no início do intervalo (ex.: .2 a .20); DHCP para os restantes; o router com o número mais baixo de uma WAN fica com o primeiro host.

## 7. Excerto da tabela de endereçamento

| Equipamento   | Interface           | Endereço IP   | Máscara         | Gateway       |
|---------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| R1            | G0/0 (LAN Sede)     | 192.168.1.1   | 255.255.255.128 | —             |
| R1            | S0/0/0 (WAN1)       | 192.168.1.241 | 255.255.255.252 | —             |
| R1            | S0/0/1 (WAN2)       | 192.168.1.245 | 255.255.255.252 | —             |
| R2            | G0/0 (LAN Viana)    | 192.168.1.129 | 255.255.255.192 | —             |
| R2            | S0/0/0 (WAN1)       | 192.168.1.242 | 255.255.255.252 | —             |
| R2            | S0/0/1 (WAN3)       | 192.168.1.249 | 255.255.255.252 | —             |
| R3            | G0/0 (LAN Benguela) | 192.168.1.193 | 255.255.255.224 | —             |
| R3            | G0/1 (LAN Armazém)  | 192.168.1.225 | 255.255.255.240 | —             |
| R3            | S0/0/0 (WAN2)       | 192.168.1.246 | 255.255.255.252 | —             |
| R3            | S0/0/1 (WAN3)       | 192.168.1.250 | 255.255.255.252 | —             |
| PC-Sede-01    | NIC                 | 192.168.1.10  | 255.255.255.128 | 192.168.1.1   |
| PC-Armazém-01 | NIC                 | 192.168.1.230 | 255.255.255.240 | 192.168.1.225 |

## 8. Exemplo resolvido: Sumarização: anunciar muitas redes numa só

### EXEMPLO RESOLVIDO

**Sumarizar** é juntar várias redes contíguas numa só rota maior, para as tabelas dos routers ficarem pequenas. Como resumir o bairro inteiro em vez de dar a lista de todas as ruas.

No nosso desenho, todas as sub-redes estão dentro de **192.168.1.0/24**: para o resto do mundo basta **uma rota**.

Outro exemplo: 172.16.0.0/24, 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 e 172.16.3.0/24.

1. Escreva o 3.º octeto em binário: 0 = 000000|00, 1 = 000000|01, 2 = 000000|10, 3 = 000000|11.
2. Os primeiros **6 bits** são iguais em todos. Bits comuns: 8 + 8 + 6 = **22**.
3. Rota sumária: **172.16.0.0/22** (255.255.252.0), que cobre exatamente as quatro.

**DICA**

**Dicas do terreno:** reserve espaço para crescimento (uma filial de 25 hoje pode ter 40 daqui a dois anos); agrupe as WAN /30 no fim do espaço; use blocos alinhados por localização para facilitar a sumarização; e mantenha a tabela de endereçamento sempre atualizada: é o primeiro documento que se abre quando algo avaria.

**ATENÇÃO**

Se atribuir primeiro as redes pequenas, os blocos grandes podem deixar de ficar alinhados (um /25 tem de começar em .0 ou .128) e acaba com **sobreposições** ou buracos inutilizáveis. Regra de ouro do VLSM: **da maior para a menor**.

## 9. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**VLSM** (Variable Length Subnet Mask (máscara de sub-rede de comprimento variável)) — Técnica de usar máscaras de tamanhos diferentes dentro da mesma rede, para não desperdiçar endereços. Exemplo: Uma ligação entre 2 routers usa /30 e a LAN de 100 PCs usa /25, tudo a partir do mesmo /24.

**Rede** — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

**Sumarização** (summarization / agregação de rotas) — Juntar várias redes numa única rota maior, para encolher a tabela de encaminhamento. Exemplo: 192.168.0.0/24 a 192.168.3.0/24 resumem-se em 192.168.0.0/22.

**Sub-rede** (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

**Computador** — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

**Router** — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

**Máscara de sub-rede** — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

**Variável** — Nome que guarda um valor num programa. Exemplo: Em Python, ip = "10.0.0.1" guarda o endereço na variável ip.

**LAN** (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

**WAN** (Wide Area Network (rede alargada)) — Rede que liga locais distantes, como cidades ou países, normalmente usando um operador. Exemplo: A ligação entre a sede em Luanda e a filial no Huambo é uma WAN.

**Host** — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

**Gateway por defeito** (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para

chegar à Internet.

**Prefixo** — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede.

Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

**Broadcast** — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

**Endereço de rede** — O primeiro endereço de uma sub-rede, com todos os bits de host a 0. Identifica a rede e não se dá a nenhum equipamento. Exemplo: Em 192.168.1.0/24, o endereço de rede é 192.168.1.0.

**Número mágico** (block size) — Truque de cálculo: 256 menos o valor do octeto interessante da máscara dá o tamanho de cada sub-rede. Exemplo: Máscara 255.255.255.224:  $256 - 224 = 32$ , as sub-redes começam em 0, 32, 64...

**Hosts utilizáveis** — Os endereços de uma sub-rede que se podem dar a equipamentos: todos menos o de rede e o de broadcast. A fórmula é  $2^n - 2$ . Exemplo: Um /26 tem 6 bits de host:  $2^6 - 2 = 62$  hosts utilizáveis.

**Peer-to-peer** (P2P (par a par)) — Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central. Exemplo: Dois PCs de casa que partilham pastas entre si funcionam em peer-to-peer.

**Ficheiro** — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

**Interface** — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

**VLAN** (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

**Endereço IP** — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

**IP** (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

**Servidor** — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

**Switch** — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

**Endereço estático** — Endereço IP configurado à mão, que não muda. Exemplo: Servidores e impressoras costumam ter IP estático.

**DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

**NIC** (Network Interface Card (placa de interface de rede)) — A placa que liga um computador à rede, com cabo ou sem fios. Cada uma tem um endereço MAC. Exemplo: Um portátil tem normalmente duas NICs: uma Ethernet e uma Wi-Fi.

**Octeto** — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

**Sistema binário** — Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16...). Exemplo: O número 13 em binário escreve-se 1101 ( $8+4+0+1$ ).

**Bit** (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

**Cabo de cobre** — Cabo com fios de metal que transporta os bits como impulsos elétricos. Exemplo: O cabo de rede azul ligado ao PC é um cabo de cobre.

## 10. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

**1. Uma sala precisa de 62 hosts. Qual é o maior prefixo (a rede mais pequena) que chega?**

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**2. O que quer dizer a sigla LAN?**

- ☐ **A)** Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D)
- ☐ **B)** Local Area Network (rede local)
- ☐ **C)** Virtual Private Network (rede privada virtual)
- ☐ **D)** cavalo de Troia

**3. Uma sala precisa de 15 hosts. Qual é o maior prefixo (a rede mais pequena) que chega?**

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**4. Desenhe a rede lógica com VLSM a partir de 192.168.10.0/24 (das maiores para as mais pequenas): Wi-Fi visitantes 79 hosts, Contabilidade 36 hosts, Vendas 23 hosts, Servidores 26 hosts. Qual é o gateway (1.º endereço útil) de Wi-Fi visitantes?**

[Diagrama da rede: veja-o na app; os dados estão no enunciado.]

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**5. Uma sala precisa de 42 hosts. Qual é o maior prefixo (a rede mais pequena) que chega?**

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**6. Desenhe a rede lógica com VLSM a partir de 10.0.0.0/24 (das maiores para as mais pequenas): Administração 53 hosts, Urgência 24 hosts, Wi-Fi visitantes 7 hosts. Qual é o endereço de rede de Urgência?**

[Diagrama da rede: veja-o na app; os dados estão no enunciado.]

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. Uma sala precisa de **73 hosts**. Qual é o **maior prefixo** (a rede mais pequena) que chega?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8. Dividiu **192.168.10.0/24** em sub-redes **/26**. Qual é o endereço da **3.ª** sub-rede?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

9. O que quer dizer a sigla **NIC**?

- ☐ **A)** Media Access Control (controlo de acesso ao meio)
- ☐ **B)** Neighbor Discovery (descoberta de vizinhos)
- ☐ **C)** balanceador de carga
- ☐ **D)** Network Interface Card (placa de interface de rede)

10. Dividiu **192.168.1.0/24** em sub-redes **/29**. Qual é o endereço da **3.ª** sub-rede?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## 11. Quiz

9 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. No VLSM, por que ordem se atribuem as sub-redes?

- ☐ **A)** Da maior para a menor
- ☐ **B)** Da menor para a maior
- ☐ **C)** Por ordem alfabética
- ☐ **D)** Aleatoriamente

2. Que prefixo serve para uma LAN de 100 hosts com o mínimo de desperdício? (ex.: /24)

Resposta: \_\_\_\_\_

3. Que prefixo serve para uma LAN de 10 hosts com o mínimo de desperdício?

Resposta: \_\_\_\_\_

4. No plano da aula, qual é a rede da LAN Benguela (25 hosts)?

- ☐ **A)** 192.168.1.128/27
- ☐ **B)** 192.168.1.224/27
- ☐ **C)** 192.168.1.160/27
- ☐ **D)** 192.168.1.192/27

5. Qual é o broadcast da WAN 192.168.1.244/30?

Resposta: \_\_\_\_\_

6. O VLSM permite usar máscaras diferentes dentro da mesma rede principal.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

7. Qual é a rota sumária de 172.16.0.0/24 a 172.16.3.0/24?

Resposta: \_\_\_\_\_

8. Qual é o gateway habitual da LAN Armazém 192.168.1.224/28?

☐ **A)** 192.168.1.224

☐ **B)** 192.168.1.225

☐ **C)** 192.168.1.238

☐ **D)** 192.168.1.239

9. Quantos endereços ficam livres no plano da aula (192.168.1.0/24)?

Resposta: \_\_\_\_\_

## 12. Soluções

### Exercícios

#### 1. Resposta: /26 ou 26

Procure o menor número de bits de host  $h$  com  $2^h - 2 \geq 62$ :

| h | $2^h - 2$ | Chega? |
|---|-----------|--------|
| 5 | 30        | não    |
| 6 | 62        | sim    |

$h = 6 \rightarrow$  prefixo =  $32 - 6 =$  /26 (máscara 255.255.255.192, 62 hosts).

#### 2. Resposta: B) Local Area Network (rede local)

**LAN** = Local Area Network (rede local). Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício.

#### 3. Resposta: /27 ou 27

Procure o menor número de bits de host  $h$  com  $2^h - 2 \geq 15$ :

| h | $2^h - 2$ | Chega? |
|---|-----------|--------|
| 4 | 14        | não    |
| 5 | 30        | sim    |

$h = 5 \rightarrow$  prefixo =  $32 - 5 =$  /27 (máscara 255.255.255.224, 30 hosts).

#### 4. Resposta: 192.168.10.1 ou 192.168.10.1

- Ordene as sub-redes da maior para a mais pequena.
- Para cada uma, escolha o prefixo com  $2^h - 2 \geq$  hosts.
- Atribua os blocos seguidos, sem buracos, a começar em 192.168.10.0.

| Sub-rede         | Hosts pedidos | Prefixo | Rede               | Gateway (1.º)      | Último host        | Broadcast          |
|------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Wi-Fi visitantes | 79            | /25     | 192.168.10.0       | 192.168.10.1       | 192.168.10.1<br>26 | 192.168.10.1<br>27 |
| Contabilidade    | 36            | /26     | 192.168.10.1<br>28 | 192.168.10.1<br>29 | 192.168.10.1<br>90 | 192.168.10.1<br>91 |
| Vendas           | 23            | /27     | 192.168.10.1<br>92 | 192.168.10.1<br>93 | 192.168.10.2<br>22 | 192.168.10.2<br>23 |
| Servidores       | 26            | /27     | 192.168.10.2<br>24 | 192.168.10.2<br>25 | 192.168.10.2<br>54 | 192.168.10.2<br>55 |

[Diagrama: veja-o na app.]

#### 5. Resposta: /26 ou 26

Procure o menor número de bits de host  $h$  com  $2^h - 2 \geq 42$ :

| h | $2^h - 2$ | Chega? |
|---|-----------|--------|
| 5 | 30        | não    |
| 6 | 62        | sim    |

$h = 6 \rightarrow$  prefixo =  $32 - 6 =$  /26 (máscara 255.255.255.192, 62 hosts).

#### 6. Resposta: 10.0.0.64 ou 10.0.0.64/27

- Ordene as sub-redes da maior para a mais pequena.
- Para cada uma, escolha o prefixo com  $2^h - 2 \geq$  hosts.
- Atribua os blocos seguidos, sem buracos, a começar em 10.0.0.0.

| Sub-rede         | Hosts pedidos | Prefixo | Rede      | Gateway (1.º) | Último host | Broadcast  |
|------------------|---------------|---------|-----------|---------------|-------------|------------|
| Administração    | 53            | /26     | 10.0.0.0  | 10.0.0.1      | 10.0.0.62   | 10.0.0.63  |
| Urgência         | 24            | /27     | 10.0.0.64 | 10.0.0.65     | 10.0.0.94   | 10.0.0.95  |
| Wi-Fi visitantes | 7             | /28     | 10.0.0.96 | 10.0.0.97     | 10.0.0.110  | 10.0.0.111 |

[Diagrama: veja-o na app.]

### 7. Resposta: /25 ou 25

Procure o menor número de bits de host  $h$  com  $2^h - 2 \geq 73$ :

| h | $2^h - 2$ | Chega? |
|---|-----------|--------|
| 6 | 62        | não    |
| 7 | 126       | sim    |

$h = 7 \rightarrow$  prefixo =  $32 - 7 = /25$  (máscara 255.255.255.128, 126 hosts).

### 8. Resposta: 192.168.10.128 ou 192.168.10.128/26

Cada /26 tem 64 endereços ( $2^6$ ). As sub-redes avançam de 64 em 64:

| Sub-rede | Rede              | Broadcast      |
|----------|-------------------|----------------|
| 1.ª      | 192.168.10.0/26   | 192.168.10.63  |
| 2.ª      | 192.168.10.64/26  | 192.168.10.127 |
| 3.ª      | 192.168.10.128/26 | 192.168.10.191 |
| 4.ª      | 192.168.10.192/26 | 192.168.10.255 |

### 9. Resposta: D) Network Interface Card (placa de interface de rede)

**NIC** = Network Interface Card (placa de interface de rede). A placa que liga um computador à rede, com cabo ou sem fios. Cada uma tem um endereço MAC.

### 10. Resposta: 192.168.1.16 ou 192.168.1.16/29

Cada /29 tem 8 endereços ( $2^3$ ). As sub-redes avançam de 8 em 8:

| Sub-rede | Rede            | Broadcast    |
|----------|-----------------|--------------|
| 1.ª      | 192.168.1.0/29  | 192.168.1.7  |
| 2.ª      | 192.168.1.8/29  | 192.168.1.15 |
| 3.ª      | 192.168.1.16/29 | 192.168.1.23 |
| 4.ª      | 192.168.1.24/29 | 192.168.1.31 |

## Quiz — chave de respostas

#### 1. Resposta: A) Da maior para a menor

Da maior para a menor, para os blocos ficarem alinhados e contíguos.

#### 2. Resposta: /25 ou 25

$2^7 - 2 = 126 \geq 100$ ;  $2^6 - 2 = 62$  não chega  $\rightarrow /25$ .

#### 3. Resposta: /28 ou 28

$2^4 - 2 = 14 \geq 10 \rightarrow /28$ .

#### 4. Resposta: D) 192.168.1.192/27

Depois de .0/25 e .128/26, o próximo livre é .192  $\rightarrow$  192.168.1.192/27.

**5. Resposta: 192.168.1.247**

Bloco 4: .244 a .247.

**6. Resposta: Verdadeiro**

É exatamente o significado de Variable Length Subnet Mask.

**7. Resposta: 172.16.0.0/22**

Os 22 primeiros bits são comuns.

**8. Resposta: B) 192.168.1.225**

Por convenção, o primeiro host: .225.

**9. Resposta: 4**

$256 - (128 + 64 + 32 + 16 + 4 + 4 + 4) = 256 - 252 = 4$  (o bloco .252/30).

## 13. Referências bibliográficas

1. FULLER, V.; LI, T. RFC 4632: Classless Inter-domain Routing (CIDR). IETF, 2006.
2. MOGUL, J.; POSTEL, J. RFC 950: Internet Standard Subnetting Procedure. IETF, 1985.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
4. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.